

CONTROL DIGITAL

Métodos de ajuste de controladores

1. Ajuste de controladores PID para sistemas de una entrada y una salida
2. Ajuste de controladores PID en cascada
3. Ajuste de controladores PID en sistemas multivariables



Control digital

1. Ajuste de controladores PID para sistemas de una entrada y una salida

Métodos de sintonía

- S-IMC: Sintonía de control por modelo interno
- Ziegler-Nichols ✓
- Cohen-Coon
- Ciancone y López
- Lugar de las raíces ✓
- Ajuste optimizado ✓
- Sigurd Skogestad*

PID Industrial PID académico + modificaciones

- Filtro de la derivada
- Ponderación de la referencia (2DOF)
- Antiwindup
- Reseteo de la acción integral
- Otras

Control digital

1. Ajuste de controladores PID para sistemas de una entrada y una salida

S-IMC: Sintonía de control por modelo interno

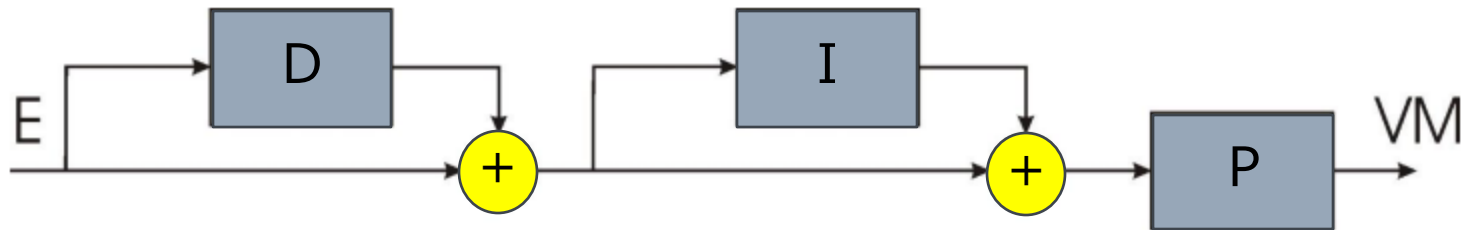
- Se requiere conocer la dinámica del proceso a controlar
- Está restringido a dinámicas con uno o dos polos. Uno de los polos puede ser un integrador puro.
- El proceso dinámico puede presentar retardos.
- Se requiere un modelo patrón que refleje el comportamiento del proceso controlado.
- Requiere cálculos mínimos y el uso de una tabla para determinar los parámetros K_p , T_i y T_d .
- El método permite determinar los valores de K_p , T_i y T_d considerando una estructura en serie.

Control digital

1. Ajuste de controladores PID para sistemas de una entrada y una salida

Controlador PID

Estructura Serie



$$PID_{serie} = Kp' \left(1 + \frac{1}{Ti's} \right) (1 + Td's)$$

$$PID_{serie} = Kp' \left(\frac{Ti's + 1}{Ti's} \right) (1 + Td's)$$

Control digital

1. Ajuste de controladores PID para sistemas de una entrada y una salida

S-IMC: Sintonía de control por modelo interno

Paso 1: Conocer el comportamiento del proceso a controlar (tiempo de establecimiento)

Posibles casos para la aplicación del método:

$$G_p(s) = \frac{Kc}{(\tau_1 s + 1)(\tau_2 s + 1)} e^{-\theta s} \quad \tau_1 \geq \tau_2 \quad T_{sp} \approx 4\tau_1 + \theta$$

$$G_p(s) = \frac{Kc}{\tau_1 s + 1} e^{-\theta s} \quad T_{sp} \approx 4\tau_1 + \theta$$

$$G_p(s) = \frac{Kc}{s(\tau_2 s + 1)} e^{-\theta s} \quad NA$$

$$G_p(s) = \frac{Kc}{s} e^{-\theta s} \quad NA$$

1. Ajuste de controladores PID para sistemas de una entrada y una salida

S-IMC: Sintonía de control por modelo interno

Paso 2: Definir las prestaciones que se quieren alcanzar con el sistema controlado (tiempo de establecimiento de un sistema de primer orden)

$$G_f(s) = \frac{1}{\tau_c s + 1} e^{-\theta s} \qquad T_s \approx 4\tau_c + \theta$$

Para que el método S-IMC tenga buenas prestaciones, es recomendable seleccionar $\tau_c \geq \theta$

Control digital

1. Ajuste de controladores PID para sistemas de una entrada y una salida

S-IMC: Sintonía de control por modelo interno

Paso 3: Aplicar la siguiente tabla para obtener los parámetros del controlador

$G_p(s)$	Kp'	Ti'	Td'
$\frac{Kc}{(\tau_1 s + 1)(\tau_2 s + 1)} e^{-\theta s}$	$\frac{\tau_1}{Kc(\tau_c + \theta)}$	$\min[\tau_1, 4(\tau_c + \theta)]$	τ_2
$\frac{Kc}{\tau_1 s + 1} e^{-\theta s}$			—
$\frac{Kc}{s(\tau_2 s + 1)} e^{-\theta s}$	$\frac{1}{Kc(\tau_c + \theta)}$	$4(\tau_c + \theta)$	τ_2
$\frac{Kc}{s} e^{-\theta s}$			—

Control digital

1. Ajuste de controladores PID para sistemas de una entrada y una salida

S-IMC: Sintonía de control por modelo interno

Paso 4: A partir de los valores de K_p , T_i y T_d encontrados, en caso se requiera, se debe hacer las transformaciones necesarias para el formato ISA o paralelo.

$$PI_{ISA} = K_p \left(1 + \frac{1}{T_i s} \right) \longrightarrow K_p = K_p' \quad T_i = T_i'$$

$$PID_{ISA} = K_p \left(1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s \right) \longrightarrow K_p = K_p' \left(1 + \frac{T_d'}{T_i'} \right) \quad T_i = T_i' \left(1 + \frac{T_d'}{T_i'} \right) \quad T_d = \left(\frac{T_d'}{1 + T_d'/T_i'} \right)$$

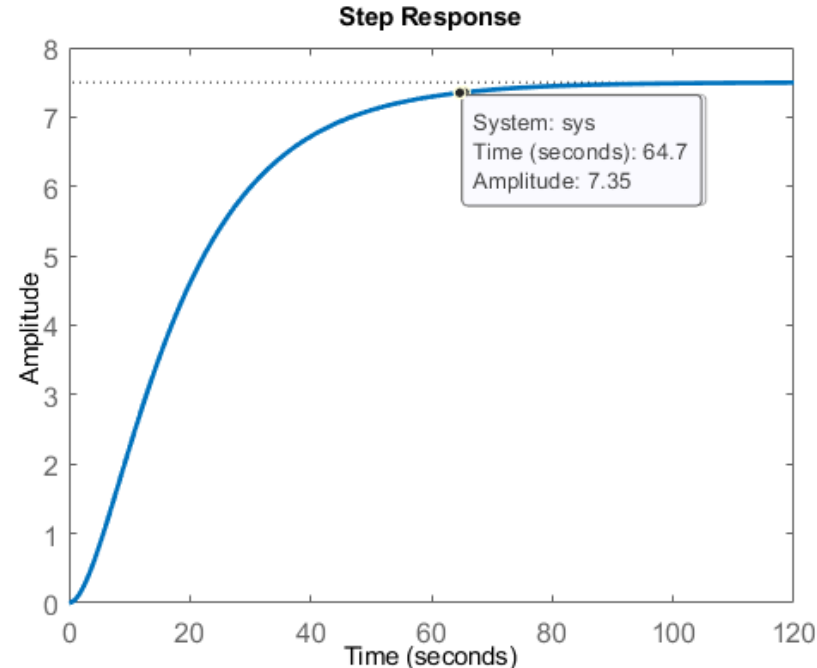
Control digital

1. Ajuste de controladores PID para sistemas de una entrada y una salida

S-IMC: Sintonía de control por modelo interno

Ejemplo: Diseñar un controlador PID para el siguiente proceso de segundo orden. Se requiere que el tiempo de establecimiento sea de aproximadamente 60s.

$$G_p(s) = \frac{0.1}{(15s + 1)(5s + 1)}$$



Control digital

1. Ajuste de controladores PID para sistemas de una entrada y una salida

S-IMC: Sintonía de control por modelo interno

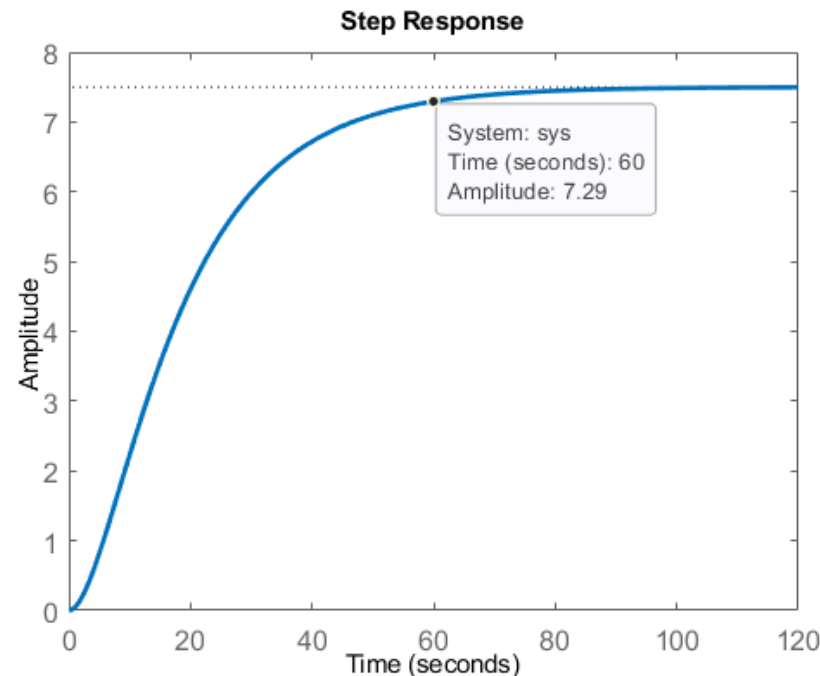
Ejemplo: Diseñar un controlador PID para el siguiente proceso de segundo orden. Se requiere que el tiempo de establecimiento sea aproximadamente de 60s.

$$G_f(s) = \frac{1}{(\tau_c s + 1)}$$

$$T_s \approx 4\tau_c + \theta$$

$$60 \approx 4\tau_c + 0$$

$$\tau_c \approx 15$$



Control digital

1. Ajuste de controladores PID para sistemas de una entrada y una salida

S-IMC: Sintonía de control por modelo interno

Ejemplo: Diseñar un controlador PID para el siguiente proceso de segundo orden. Se requiere que el tiempo de establecimiento sea aproximadamente de 60s.

$$G_p(s) = \frac{0.1}{(15s + 1)(5s + 1)}$$

$$Kp' = \frac{\tau_1}{Kc(\tau_c + \theta)}$$

$$Kp' = \frac{15}{0.1(15 + 0)}$$

$$Kp' = 10$$

$$Ti' = \min[\tau_1, 4(\tau_c + \theta)]$$

$$Ti' = \min[15, 60]$$

$$Ti' = 15$$

$$Td' = \tau_2$$

$$Td' = 5$$

Control digital

1. Ajuste de controladores PID para sistemas de una entrada y una salida

S-IMC: Sintonía de control por modelo interno

Ejemplo: Diseñar un controlador PID para el siguiente proceso de segundo orden. Se requiere que el tiempo de establecimiento sea aproximadamente de 60s.

$$Kp = Kp' \left(1 + \frac{Td'}{Ti'} \right)$$

$$Ti = Ti' \left(1 + \frac{Td'}{Ti'} \right)$$

$$Td = \left(\frac{Td'}{1 + Td'/Ti'} \right)$$

$$Kp = 2.17 \left(1 + \frac{5}{15} \right)$$

$$Ti = 15 \left(1 + \frac{5}{15} \right)$$

$$Td = \left(\frac{5}{1 + 5/15} \right)$$

$$Kp = 13.33$$

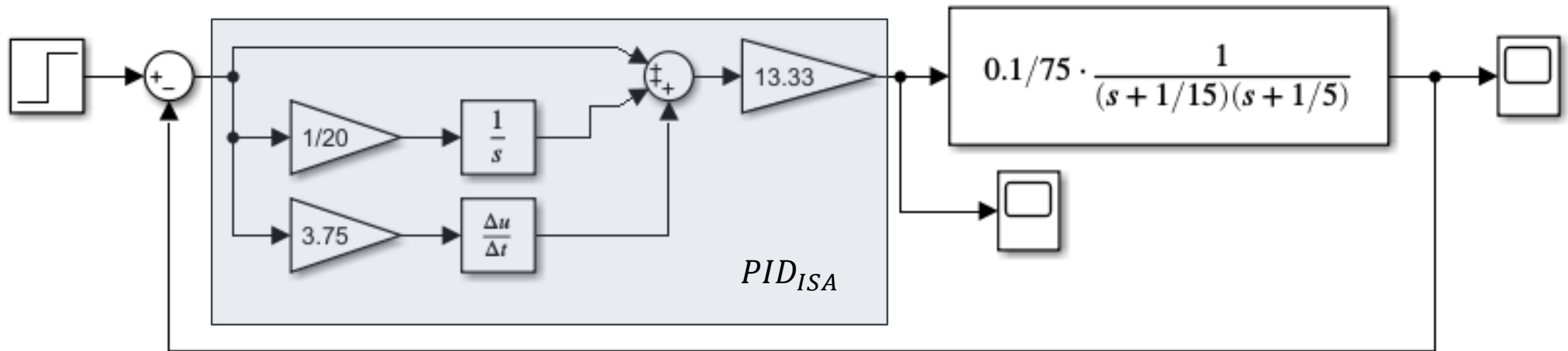
$$Ti = 20$$

$$Td = 3.75$$

Control digital

1. Ajuste de controladores PID para sistemas de una entrada y una salida

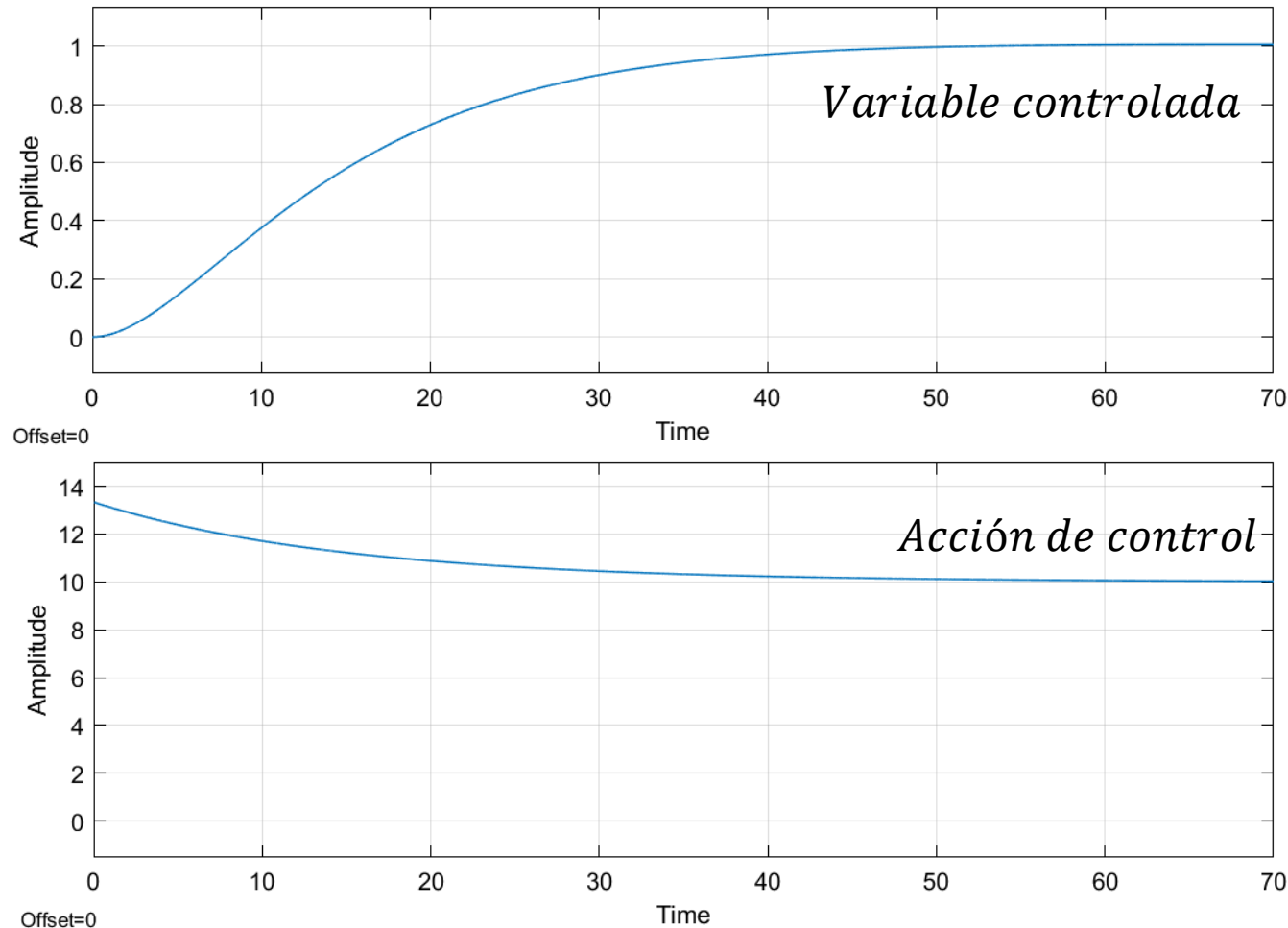
S-IMC: Sintonía de control por modelo interno



Control digital

1. Ajuste de controladores PID para sistemas de una entrada y una salida

S-IMC: Sintonía de control por modelo interno



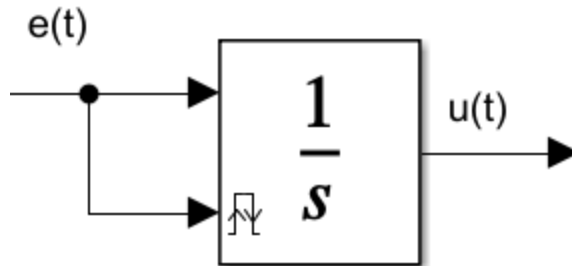
Control digital

1. Ajuste de controladores PID para sistemas de una entrada y una salida

PI con reset: Integrador de Clegg (CI)

PI + CI

- Control PI, cuyo estado del integrador se resetea cada que se detecta un cruce por cero en el error.
- Su propósito fundamental es minimizar los tiempos de respuesta.
- Implementación factible en MATLAB habilitando un reset externo en el integrador.



Control digital

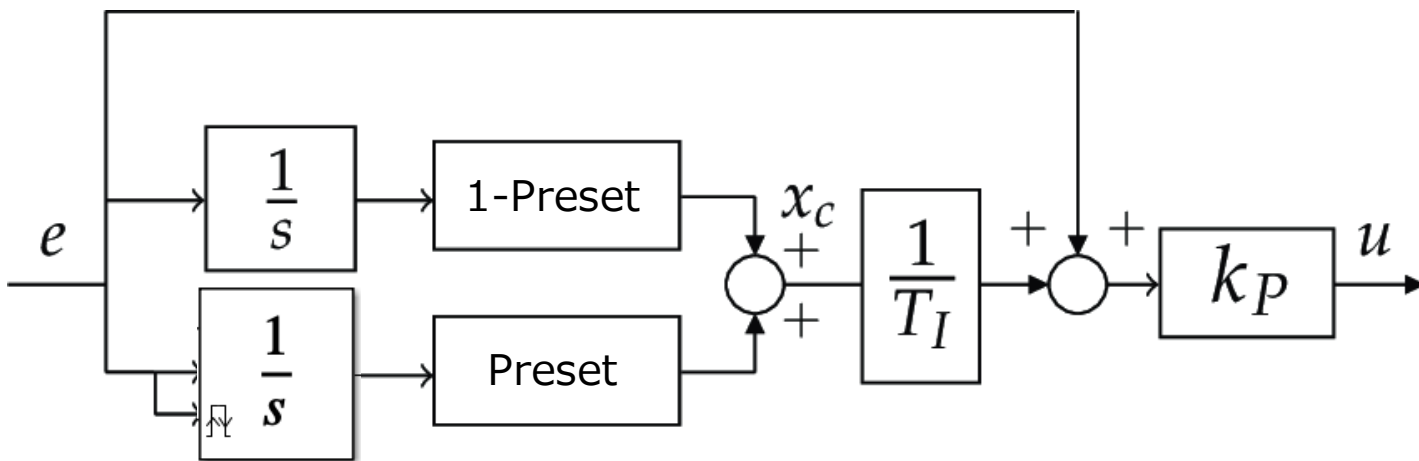
1. Ajuste de controladores PID para sistemas de una entrada y una salida

PI con reset: Integrador de Clegg (CI)

- La dinámica del Integrador de Clegg no acumula continuamente, sino que se reinicia cuando el error cambia de signo:

$$\text{Si } e(t^-) \cdot e(t) < 0 \rightarrow \text{resetea el integrador: } \int e(\tau) d\tau = 0$$

Esquema típico PI+CI



Preset → porcentaje de reseteo

Valor entre cero y uno

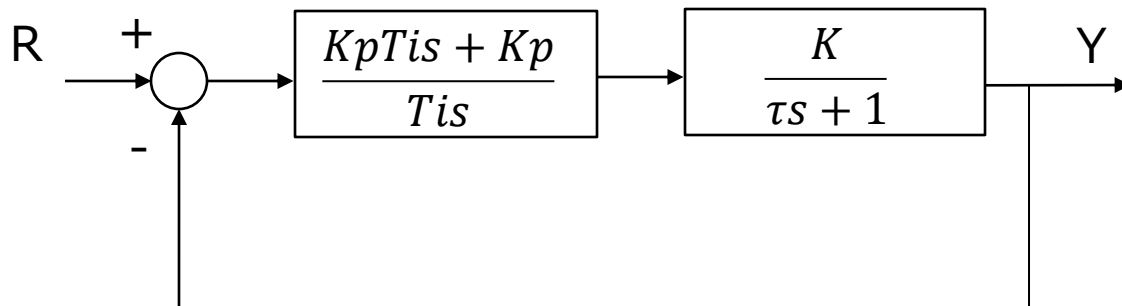
Control digital

1. Ajuste de controladores PID para sistemas de una entrada y una salida

PI con reset: Integrador de Clegg (CI)

Sintonía para sistemas de primer orden

- Para ajustar los parámetros del controlador, en primera instancia se sintoniza el controlador PI.
- La sintonía del controlador PI debe provocar oscilaciones en la respuesta.
- A continuación, se debe ajustar el parámetro P_r , para esto se necesita encontrar los polos complejos conjugados del sistema controlado



$$P = -\alpha \pm j\beta$$

$$\alpha = 1 + \frac{KKp}{2\tau} \quad \beta = \sqrt{\frac{KKp}{\tau Ti} - \alpha^2}$$
$$Preset = \frac{e^{-\alpha\pi/\beta}}{1 + e^{-\alpha\pi/\beta}}$$

1. Ajuste de controladores PID para sistemas de una entrada y una salida

PI con reset: Integrador de Clegg (CI)

Sintonía para sistemas de primer orden

En caso de que el sistema de primer orden tenga tiempo muerto (θ) no existe una fórmula para Preset. En este sentido se recomienda utilizar valores entre 0.3 y 0.6.

Para sistemas de segundo orden o superior se debería utilizar una aproximación a primer orden con demora, caso contrario, se podría ajustar el valor Preset utilizando algún método de ajuste optimizado.

Control digital

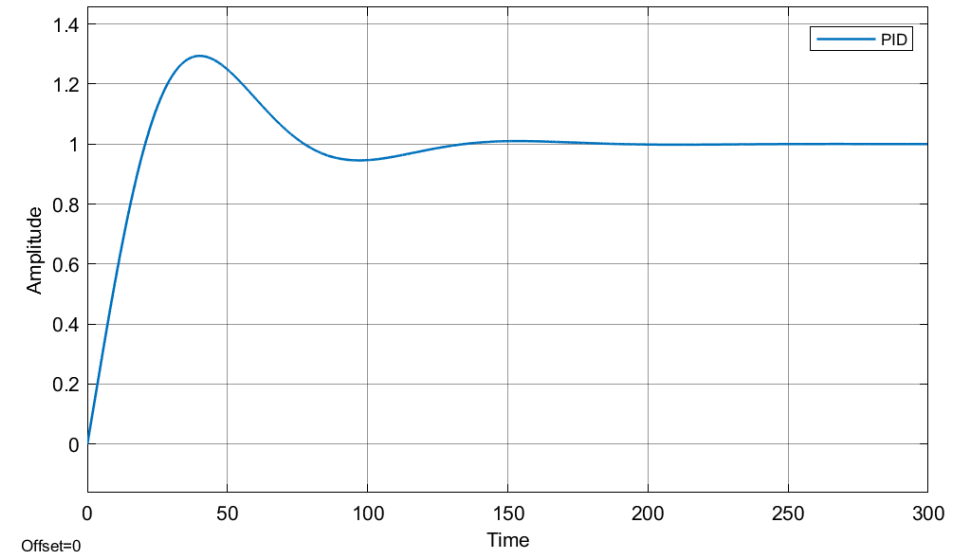
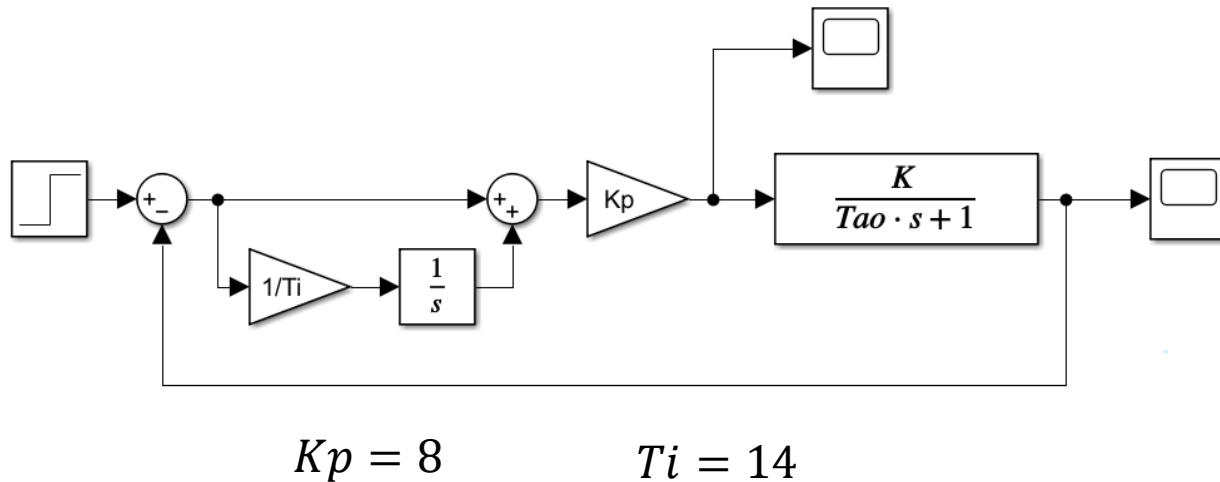
1. Ajuste de controladores PID para sistemas de una entrada y una salida

Ejemplo

Sintonizar un controlador PI+CI para el sistema de primer orden descrito a continuación

$$G(s) = \frac{1,6}{232s + 1}$$

Sintonización del control PI



Control digital

1. Ajuste de controladores PID para sistemas de una entrada y una salida

Ejemplo

$$\alpha = 1 + \frac{KKp}{2\tau}$$

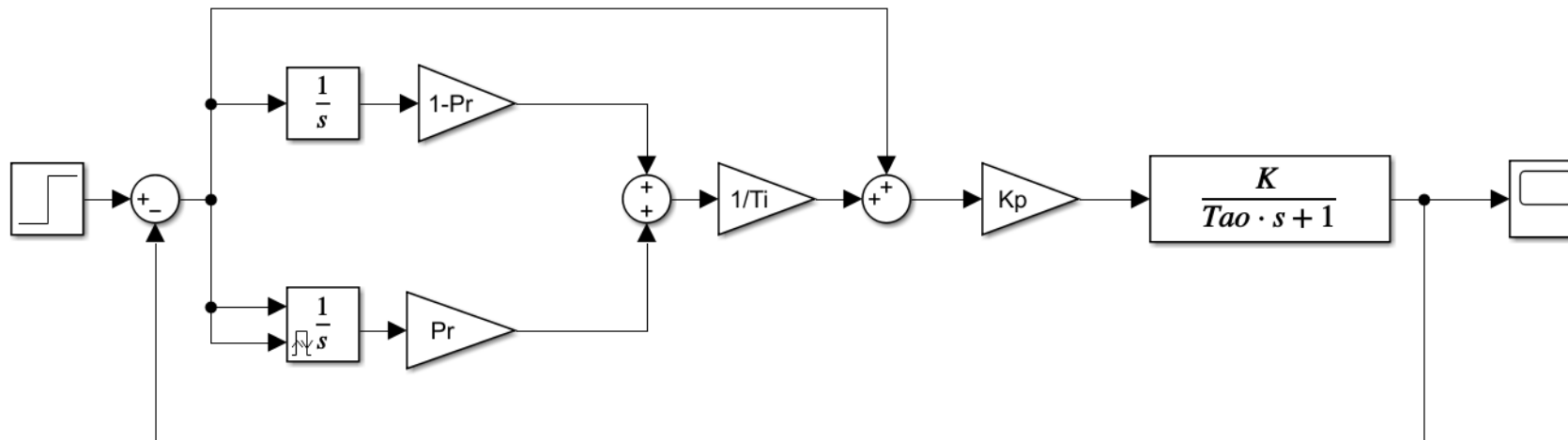
$$\alpha = 1 + \frac{1,6 * 8}{2 * 232} = 0,0297$$

$$\beta = \sqrt{\frac{KKp}{\tau Ti} - \alpha^2}$$

$$\beta = \sqrt{\frac{1,6 * 8}{2 * 232} - 0,0297^2} = 0,0553$$

$$Preset = \frac{e^{-\alpha\pi/\beta}}{1 + e^{-\alpha\pi/\beta}}$$

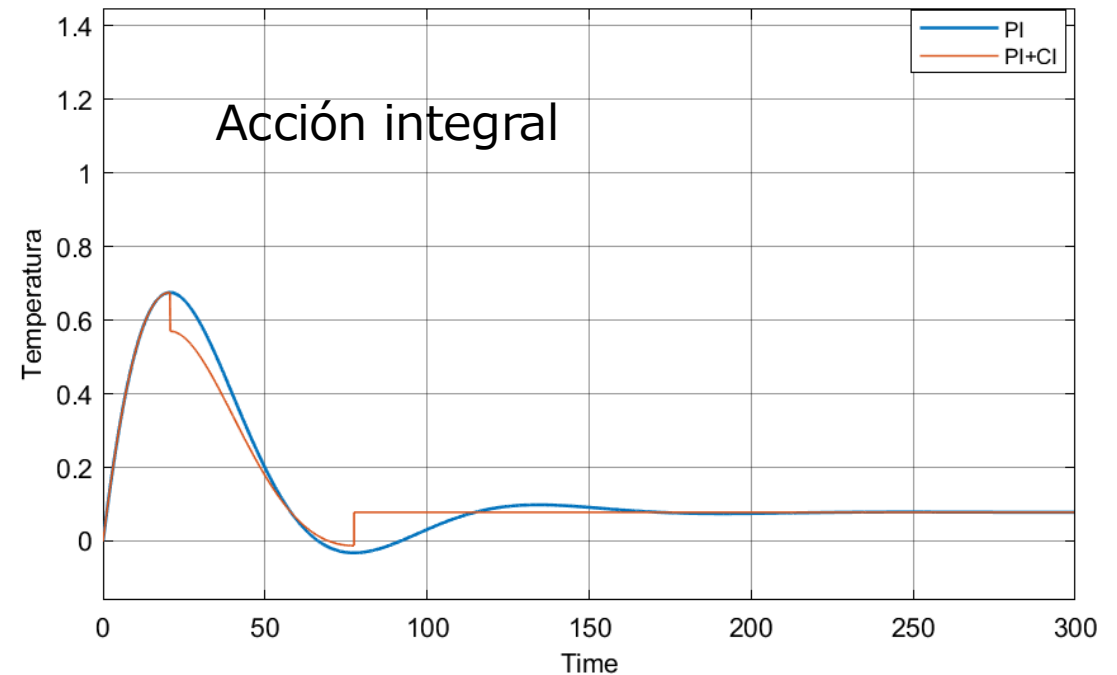
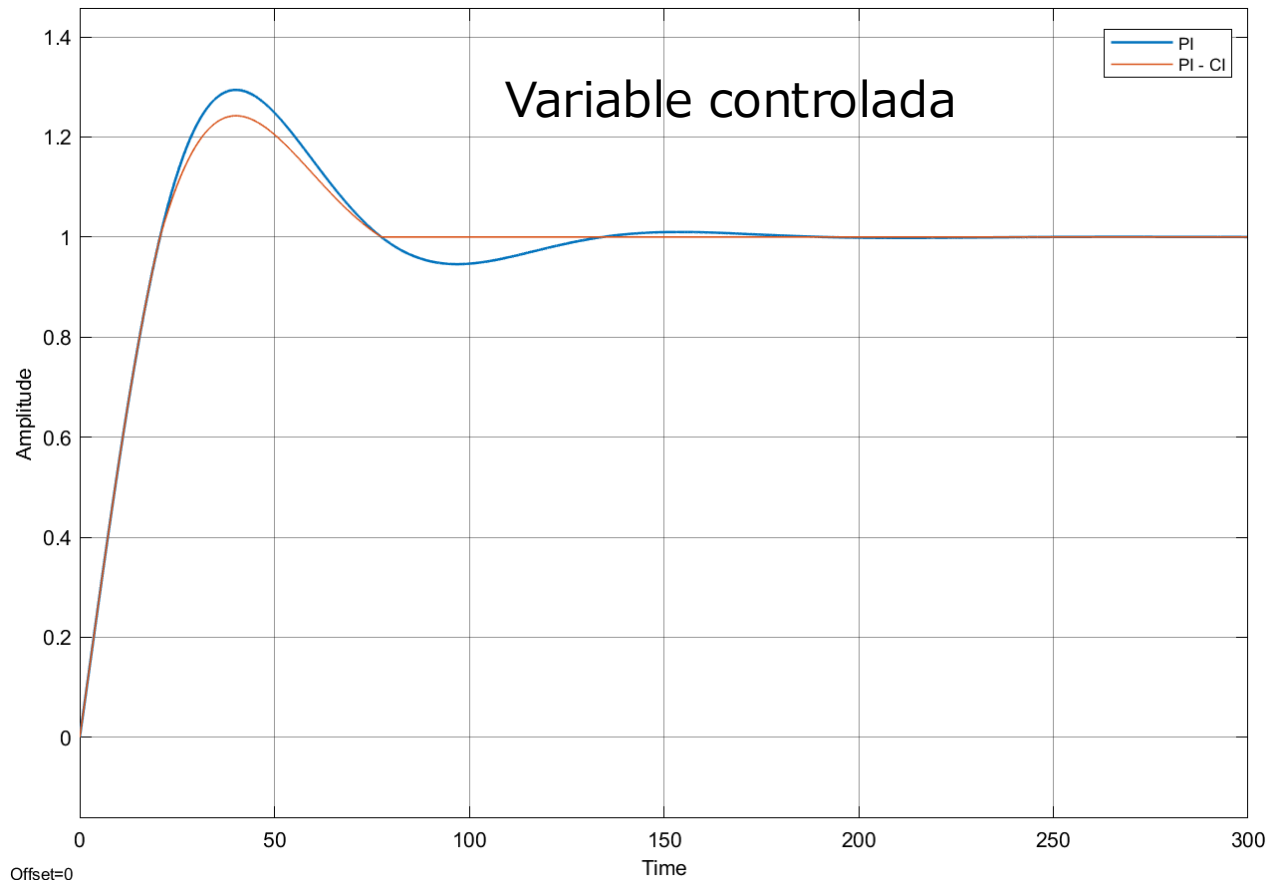
$$Preset = \frac{e^{-0,0297\pi/0,0553}}{1 + e^{-0,0297\pi/0,0553}} = 0,1558$$



Control digital

1. Ajuste de controladores PID para sistemas de una entrada y una salida

Ejemplo



CONTROL DIGITAL

Métodos de ajuste de controladores

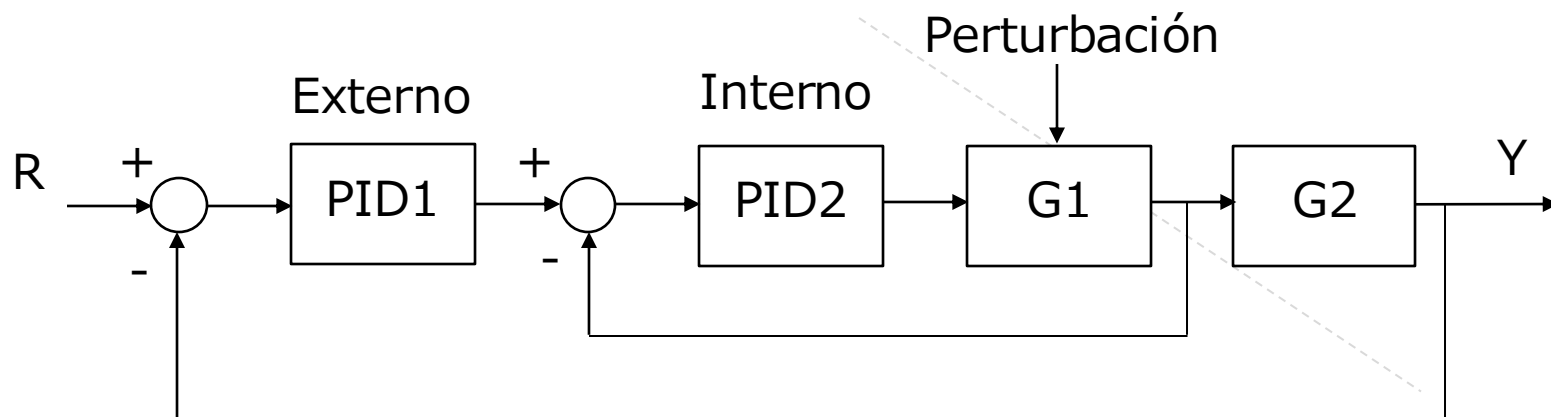
1. Ajuste de controladores PID para sistemas de una entrada y una salida
- 2. Ajuste de controladores PID en cascada**
3. Ajuste de controladores PID en sistemas multivariables



2. Ajuste de controladores PID en cascada

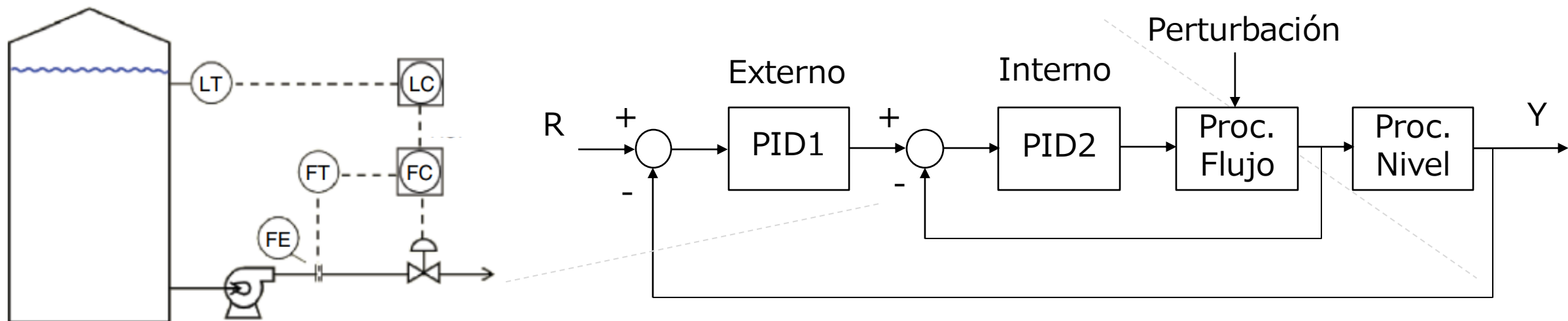
Introducción

- Consta de dos lazos de control: uno interno y otro externo.
- El objetivo principal es minimizar los efectos de la perturbación sobre la variable controlada.
- Se requiere una medición adicional.



2. Ajuste de controladores PID en cascada

Introducción



Las perturbaciones que ocurran en el proceso de flujo serán minimizadas por el controlador interno (PID2) y afectarán en menor medida al lazo de nivel.

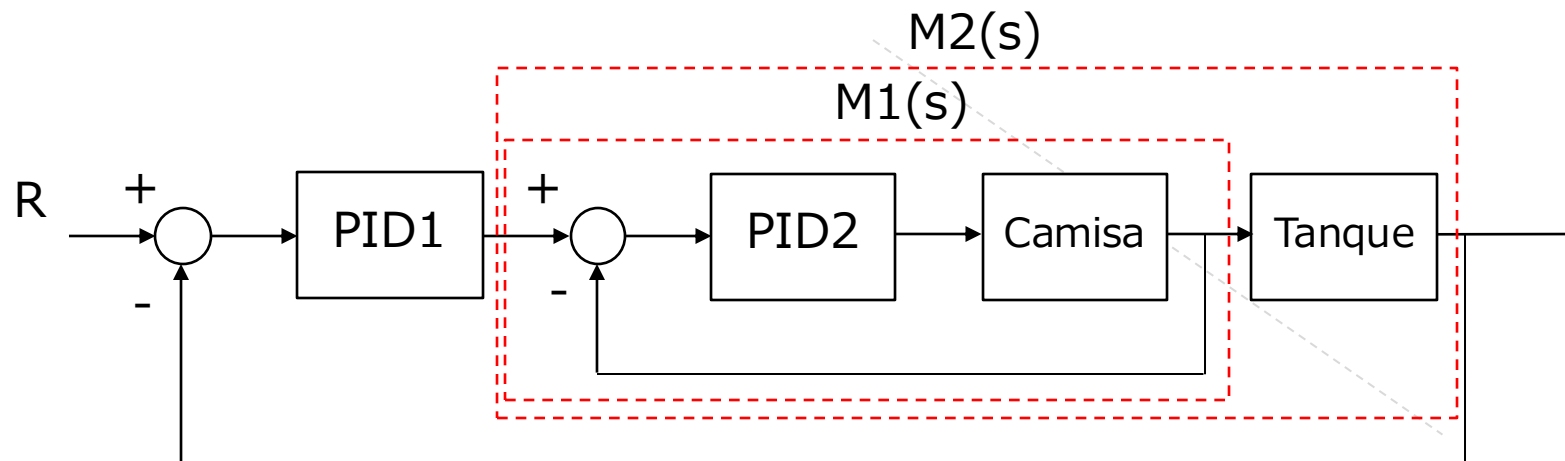
Siempre el proceso del lazo interno debe ser más rápido que el proceso del lazo externo.

2. Ajuste de controladores PID en cascada

Introducción

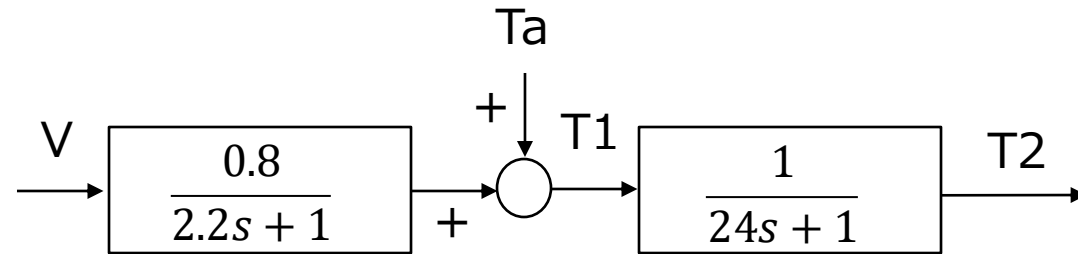
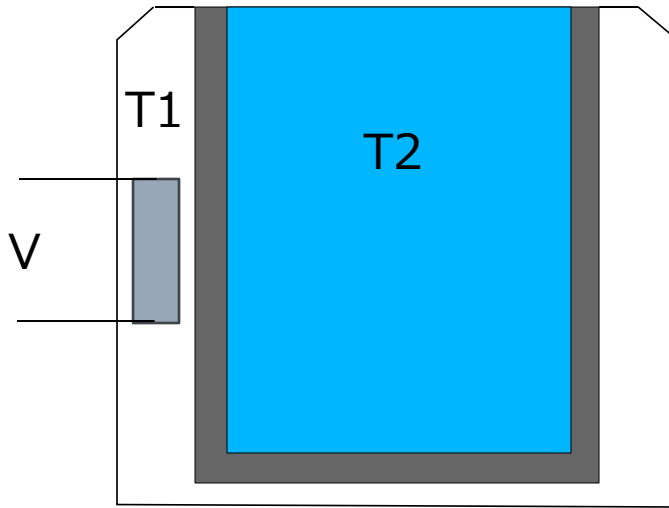
Procedimiento para la sintonía

1. Sintonizar el controlador del lazo interno (PID2), valorando la necesidad de incorporar la acción derivativa.
2. Encontrar la función de transferencia total del lazo interno controlado $[M1(s)]$.
3. Encontrar la función de transferencia $M2(s)$ y sintonizar el controlador del lazo externo (PID1). Aquí se debe valorar si se puede o no despreciar $M1(s)$ para no complicar el diseño.



2. Ajuste de controladores PID en cascada

Ejemplo



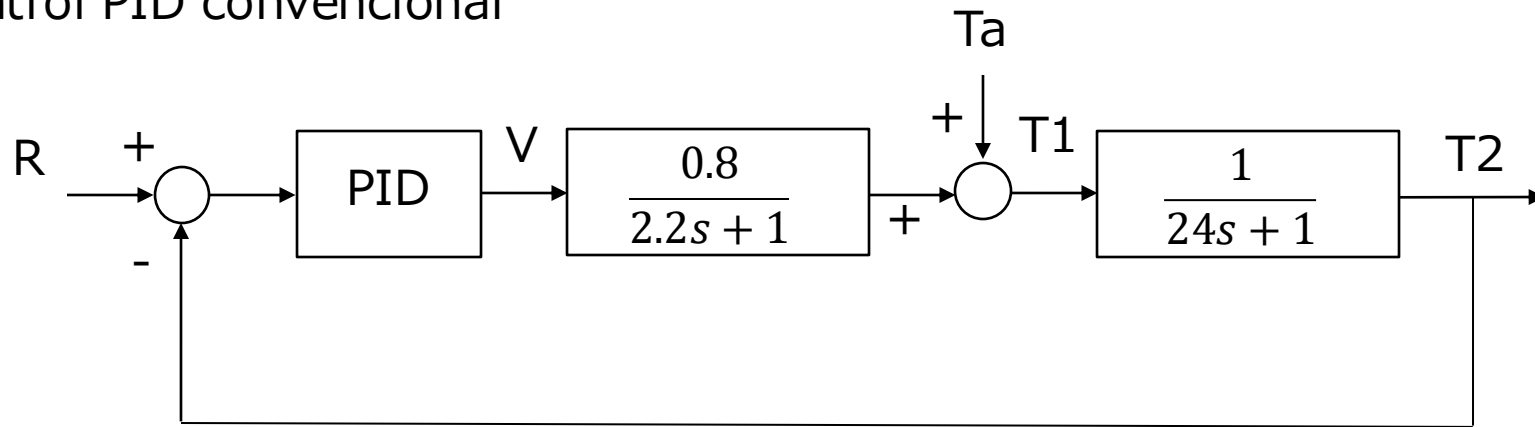
Caso 1: Control PID convencional

Caso 2: Control en cascada con PI en lazo externo y PI en lazo interno

Control digital

2. Ajuste de controladores PID en cascada

Caso 1: Control PID convencional



$$G(s) = \frac{0.8}{(2.2s + 1)(24s + 1)}$$

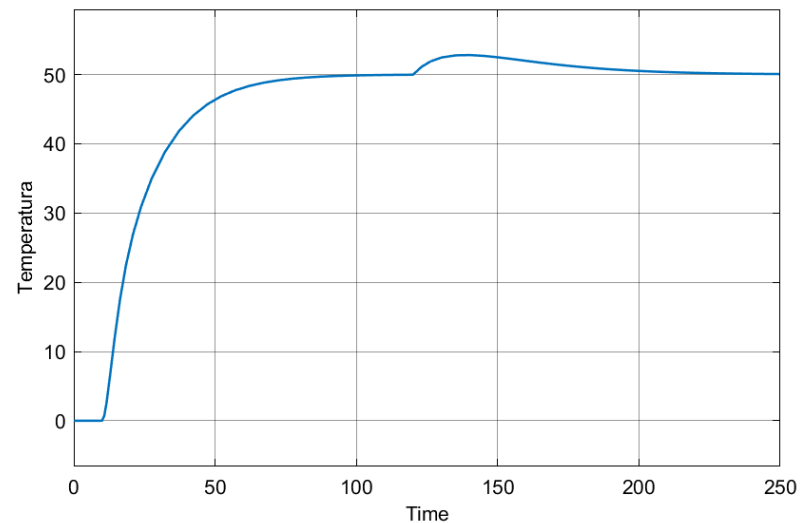
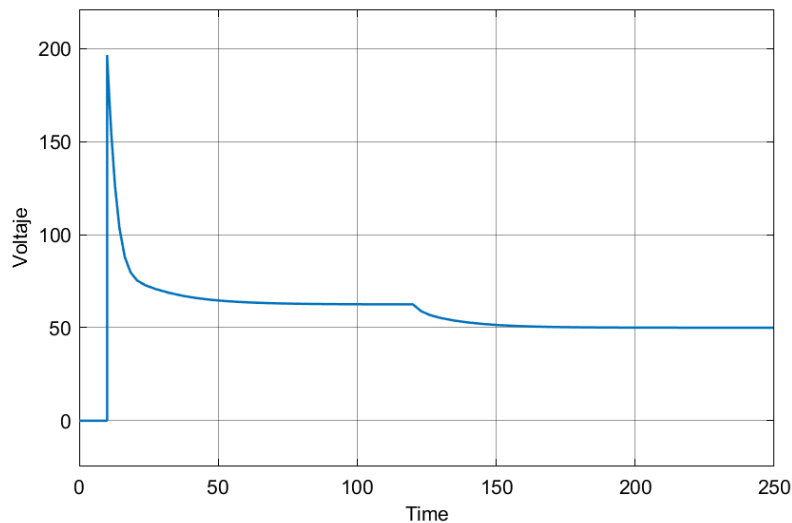
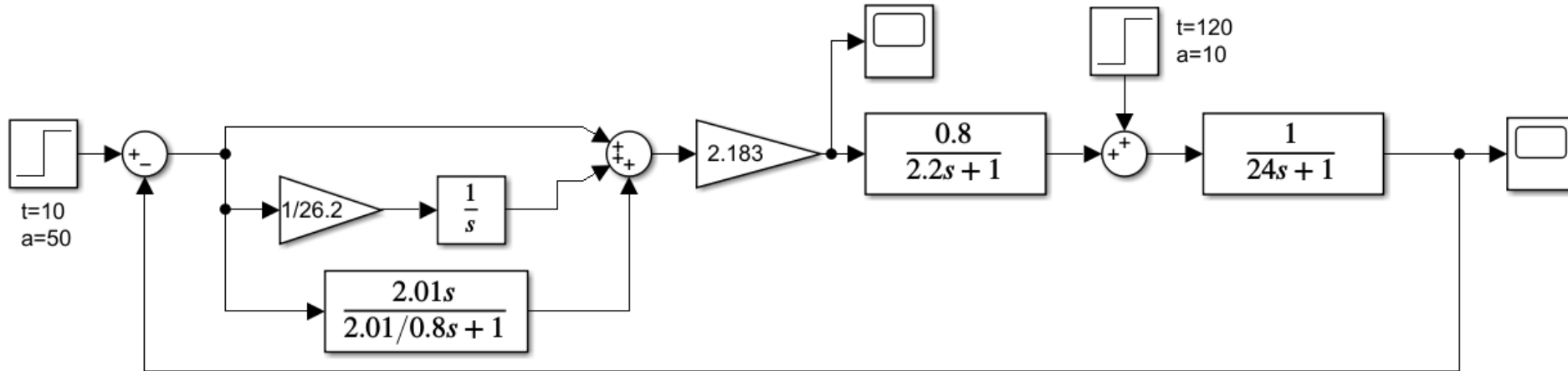
Se elige un τ_c de 15 segundos para la sintonía y se utiliza el método S-IMC

$$Kp = 2,183 \quad Ti = 26.2 \quad Td = 2.01 \quad N = 0.8$$

Control digital

2. Ajuste de controladores PID en cascada

Caso 1: Control PID convencional

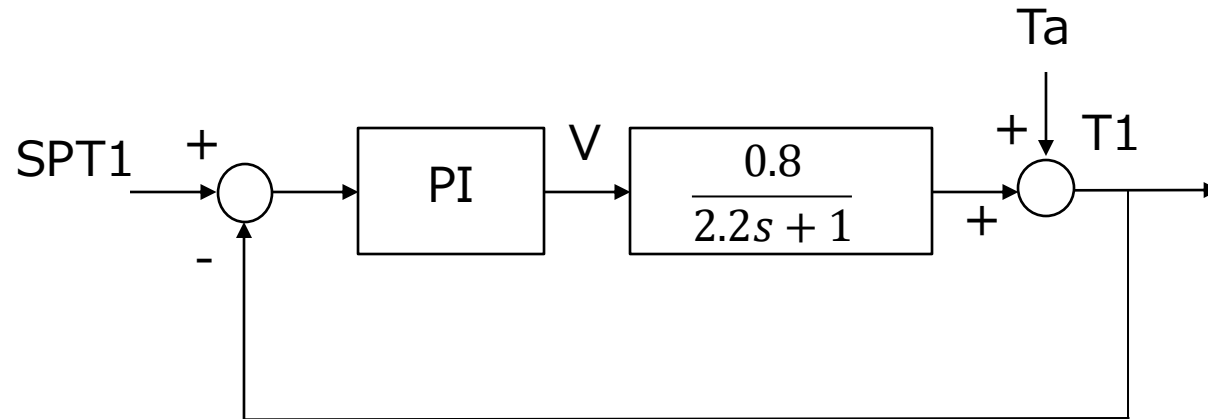


Control digital

2. Ajuste de controladores PID en cascada

Caso 2: Control en cascada con PI en lazo externo y PI en lazo interno

Lazo interno



Se elige un τ_c de 1.5 segundos para la sintonía y se utiliza el método S-IMC

$$Kp = 1,83 \quad Ti = 2.2$$

$$PI(s) = Kp + \frac{Kp}{Tis} = \frac{KpTis + Kp}{Tis}$$

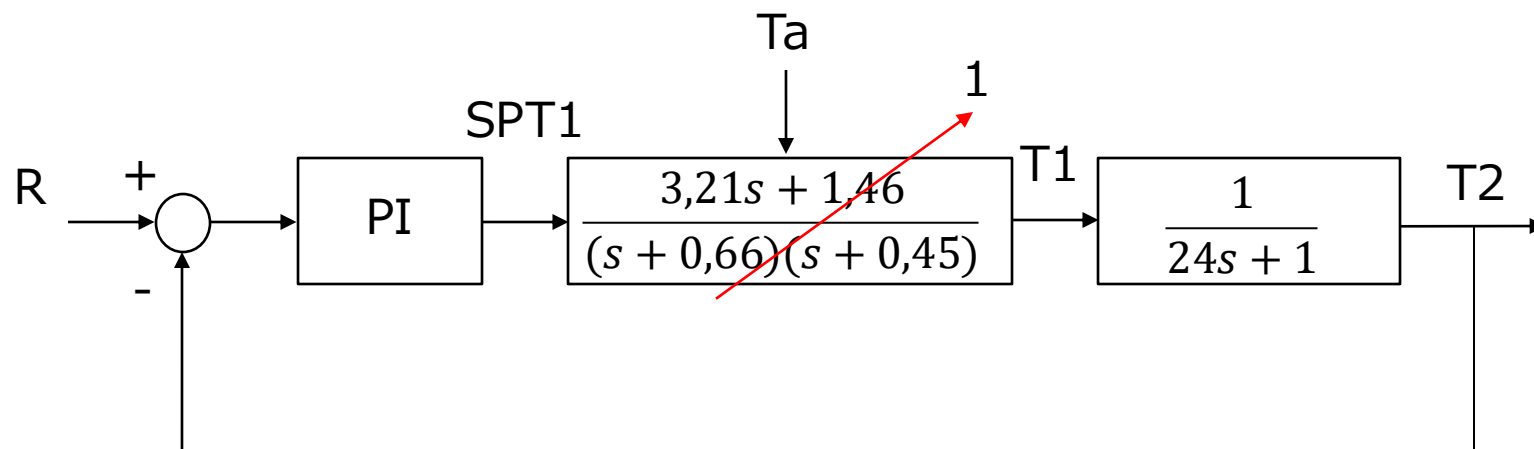
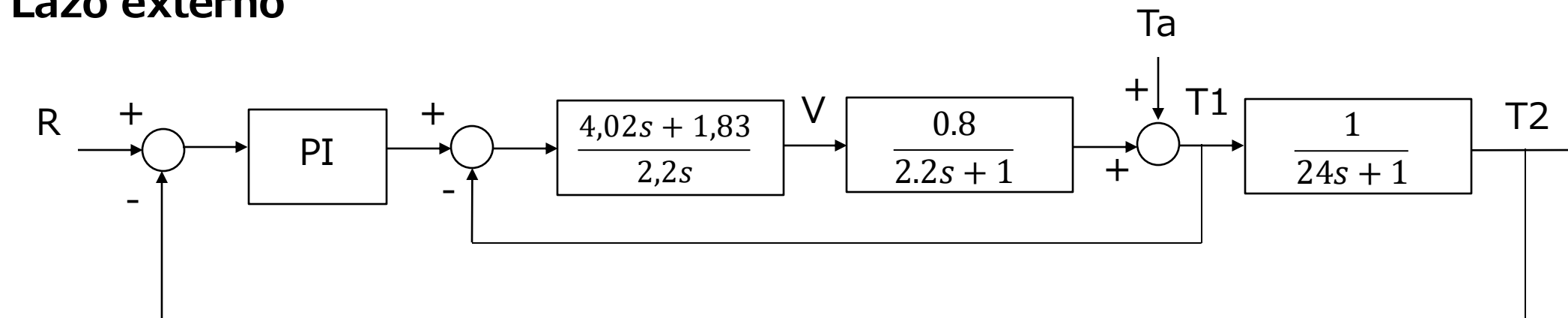
$$PI(s) = \frac{4,02s + 1,83}{2,2s}$$

Control digital

2. Ajuste de controladores PID en cascada

Caso 2: Control en cascada con PI en lazo externo y PI en lazo interno

Lazo externo



Se elige un τ_c de 15 segundos para la sintonía y se utiliza el método S-IMC

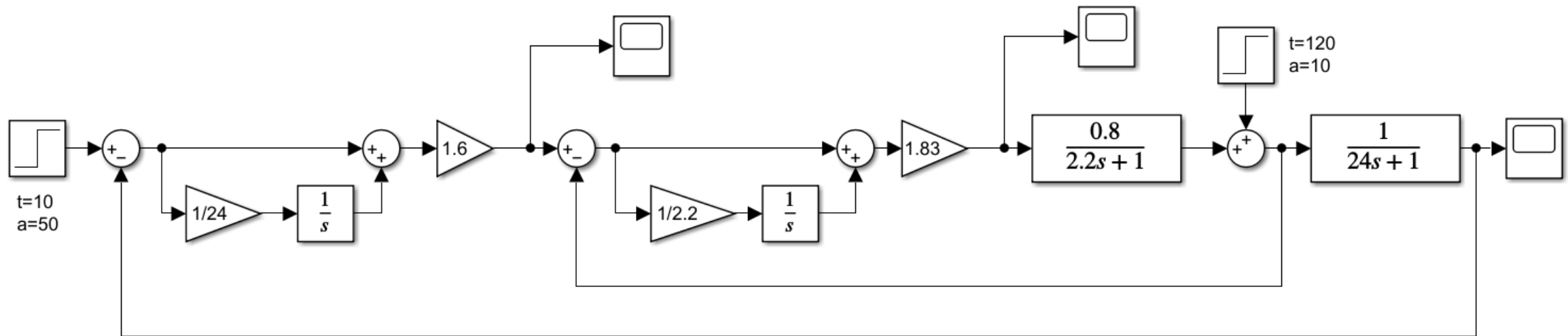
$$Kp = 1,6$$

$$Ti = 24$$

Control digital

2. Ajuste de controladores PID en cascada

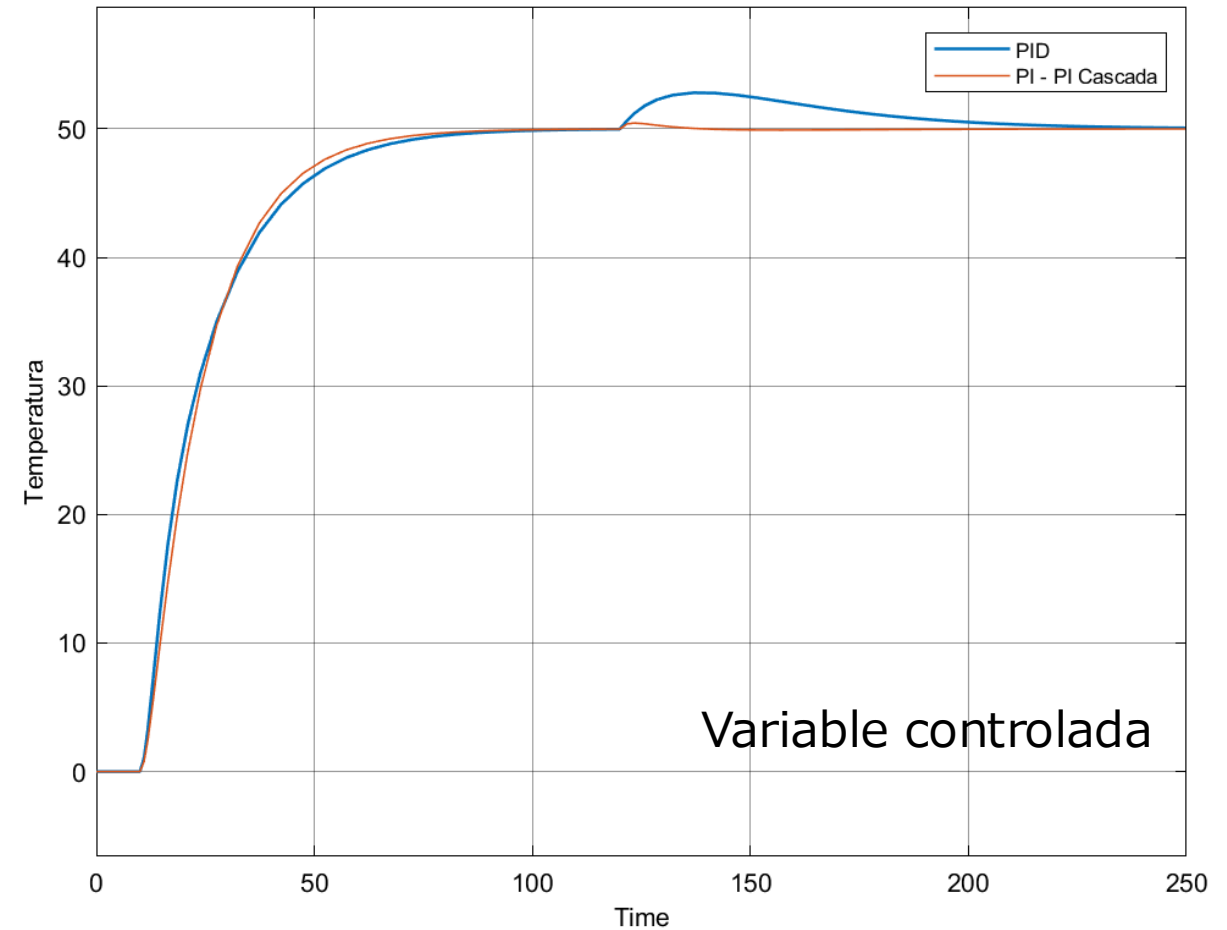
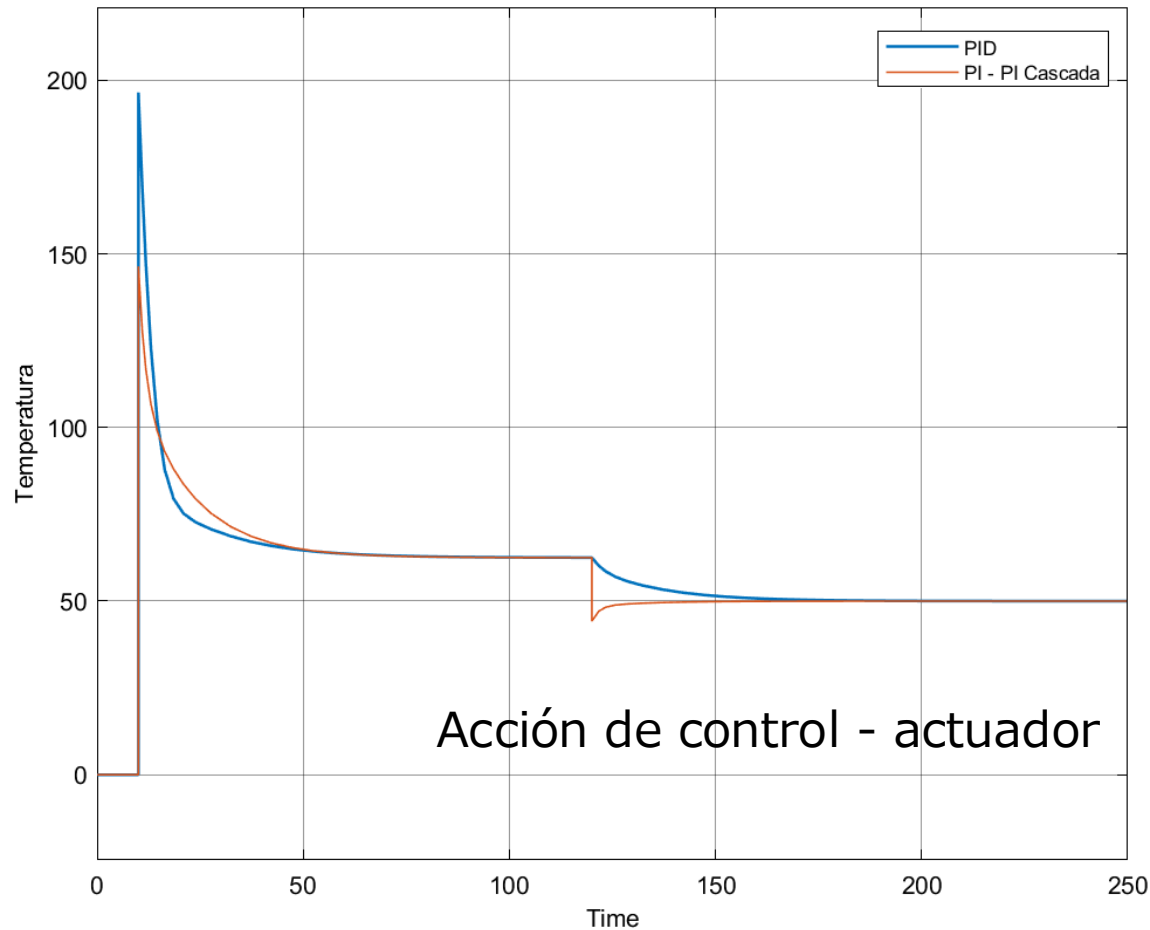
Caso 2: Control en cascada con PI en lazo externo y PI en lazo interno



Control digital

2. Ajuste de controladores PID en cascada

Caso 2: Control en cascada con PI en lazo externo y PI en lazo interno

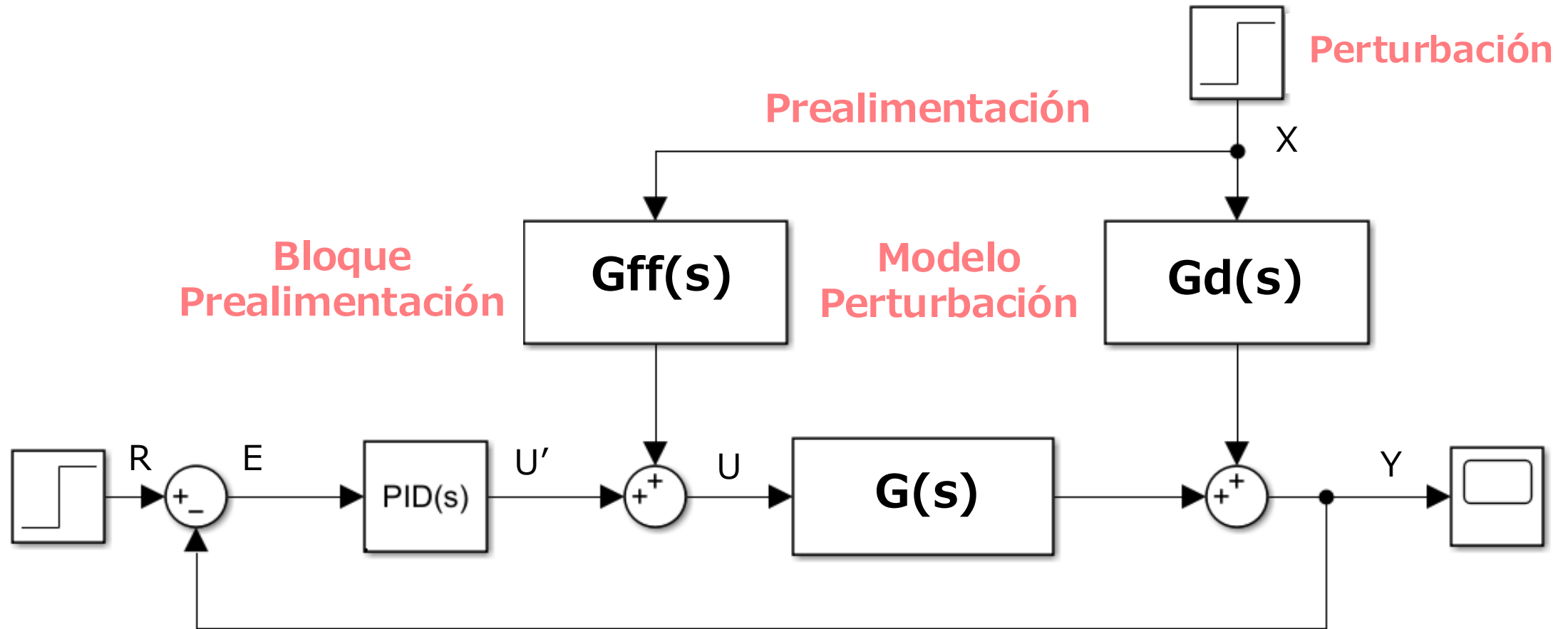


2. Control por prealimentación (feedforward o anticipativo)

- Se utiliza para combatir los efectos de las perturbaciones en los sistemas de control.
- Requiere una medición adicional (perturbación).
- No es aplicable para perturbaciones de tipo aleatorio.
- Gracias a la medición de la perturbación es posible anticiparse a su efecto antes de que su efecto se note en la variable controlada.
- Se requiere de un modelo que relacione el efecto de la perturbación con la salida a controlar.
- A más del modelo de la perturbación se requiere la implementación de un bloque conocido como bloque de prealimentación.
- No requiere particionar la dinámica del proceso como en el control en cascada.

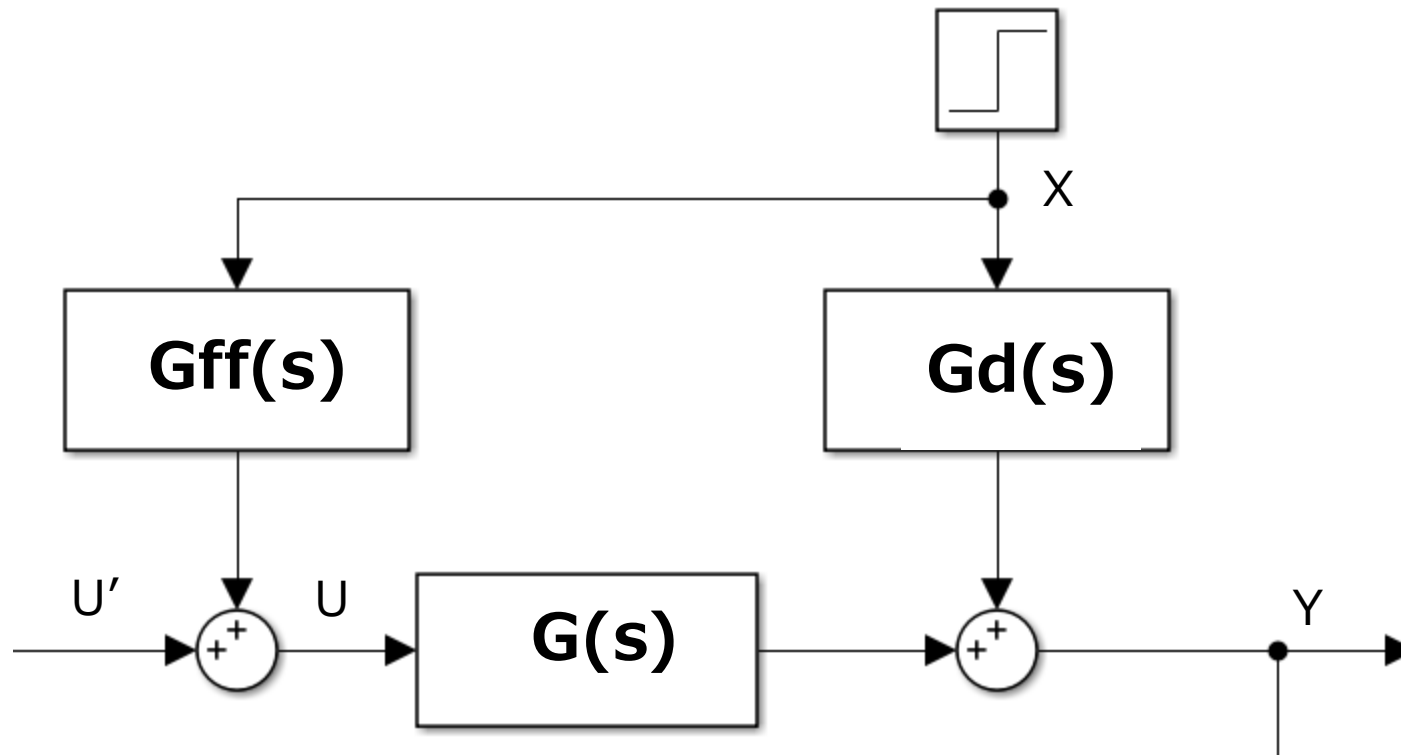
Control digital

2. Control por prealimentación (feedforward o anticipativo)



Control digital

2. Control por prealimentación (feedforward o anticipativo)



$$Y = XG_d(s) + UG(s)$$

$$U = U' + XG_{ff}(s)$$

$$Y = XG_d(s) + G(s)[U' + XG_{ff}(s)]$$

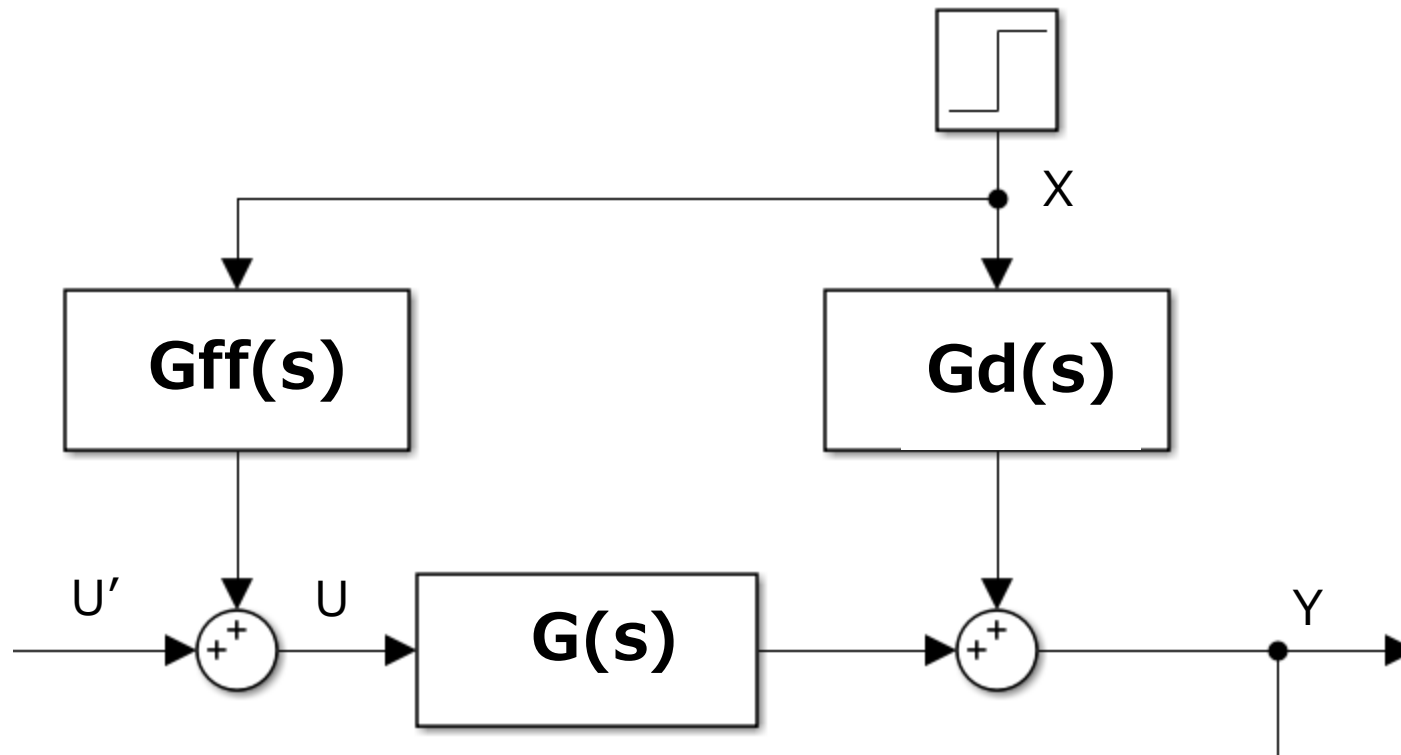
Teorema de superposición para analizar el aporte de X :

$$U' = 0$$

$$Y_{(1)} = XG_d(s) + XG(s)G_{ff}(s)$$

Control digital

2. Control por prealimentación (feedforward o anticipativo)



$$Y_{(1)} = XG_d(s) + XG(s)G_{ff}(s)$$

Se pretende que el aporte de la perturbación (X) sobre la salida (Y) sea nulo

$$0 = XG_d(s) + XG(s)G_{ff}(s)$$

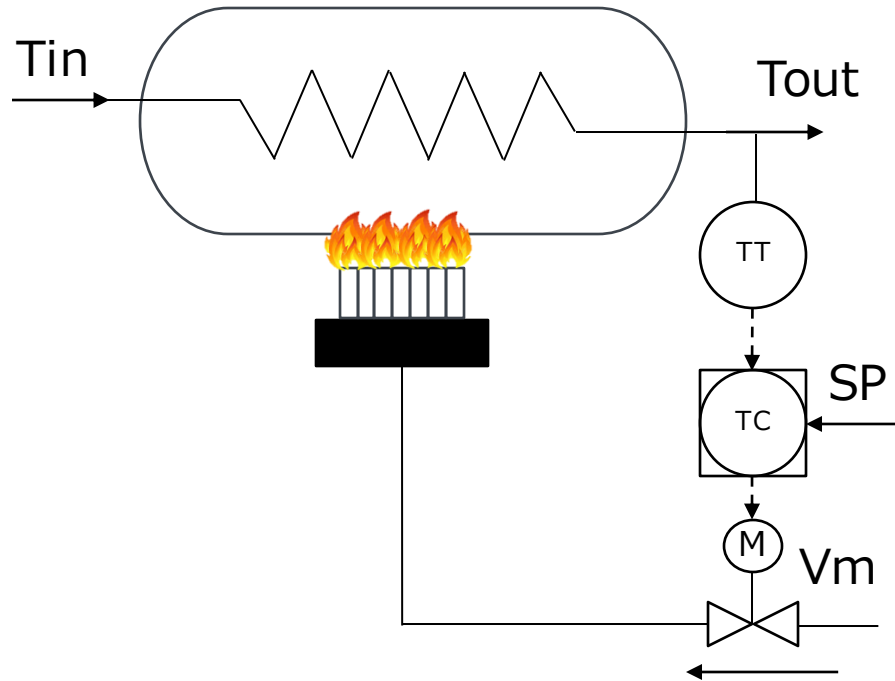
$$G_{ff}(s) = \frac{-G_d(s)}{G(s)} \rightarrow \text{Dinámico}$$

$$G_{ff} = \frac{-K_d}{K} \rightarrow \text{Estático}$$

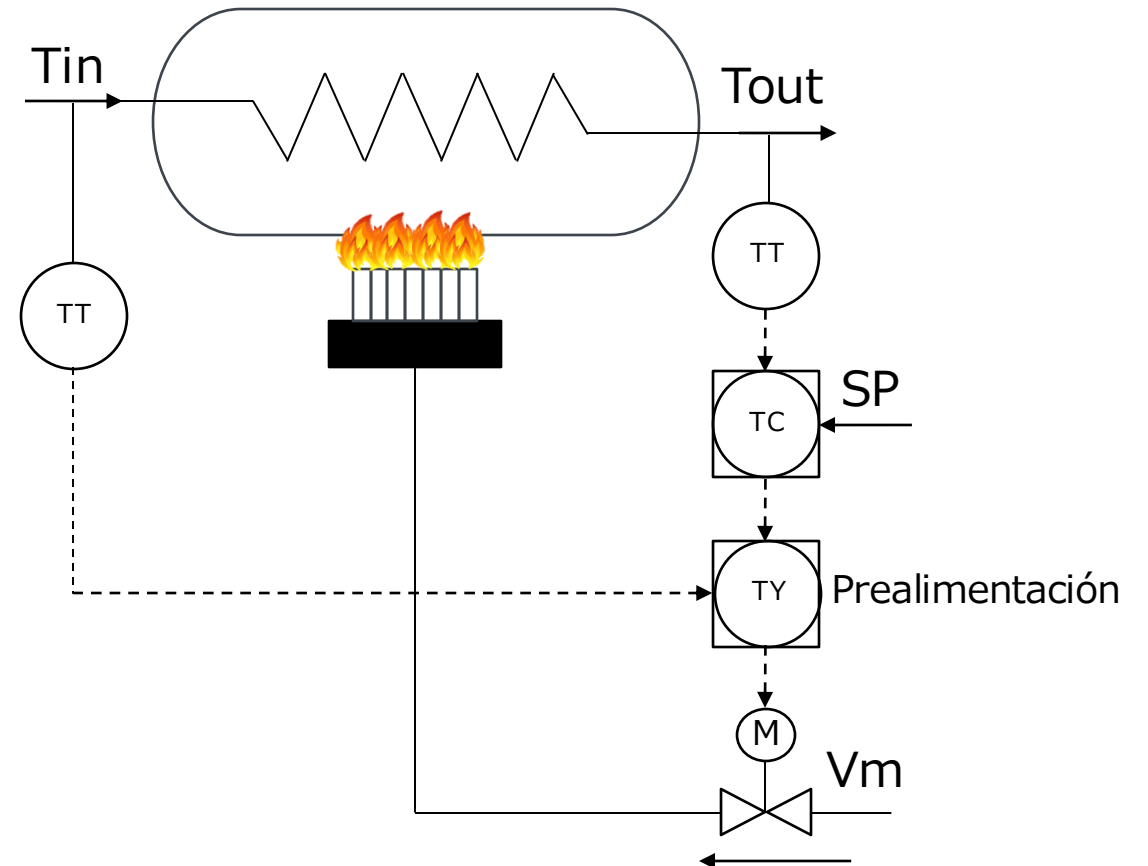
Control digital

2. Control por prealimentación (feedforward o anticipativo)

Control Convencional

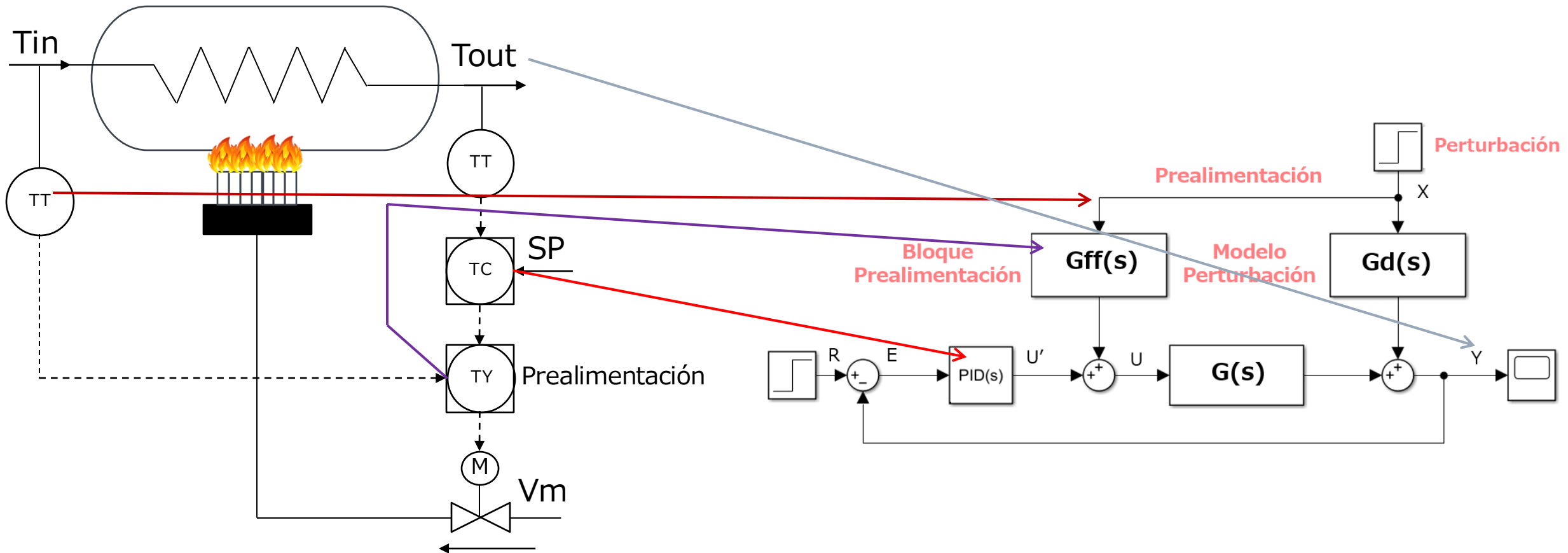


Control por prealimentación



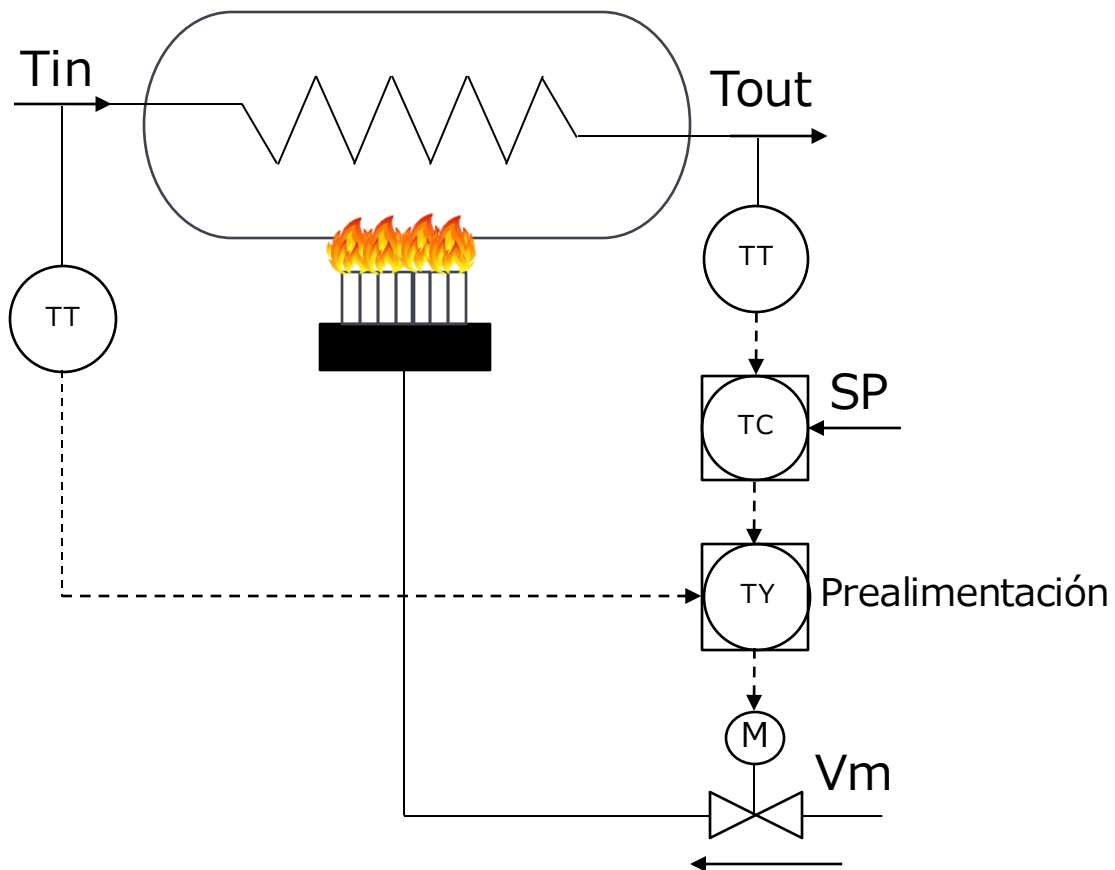
Control digital

2. Control por prealimentación (feedforward o anticipativo)



Control digital

2. Control por prealimentación (feedforward o anticipativo)



Modelo linealizado en un punto de operación:

$$G(s) = \frac{T_{out}}{V_m} = \frac{0.2}{20s + 1} e^{-4s}$$

$$G_d(s) = \frac{T_{out}}{T_{in}} = \frac{1}{5s + 1} e^{-4s}$$

Caso 1: Control convencional

*Caso 2: Control por prealimentación
estático*

*Caso 3: Control por prealimentación
dinámico*

Control digital

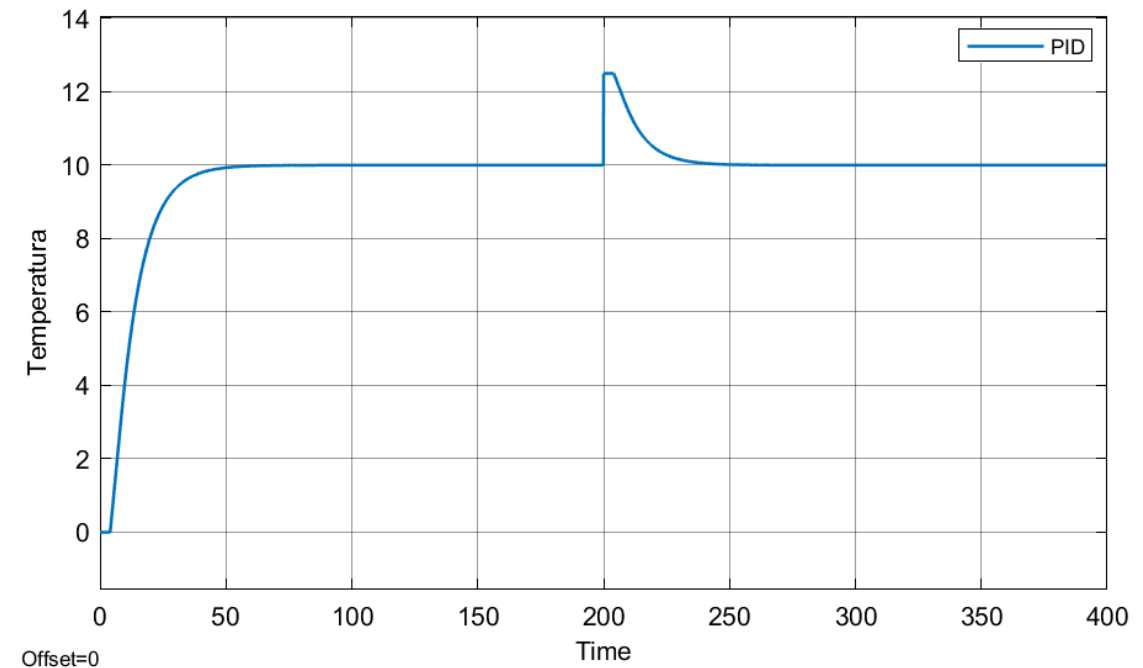
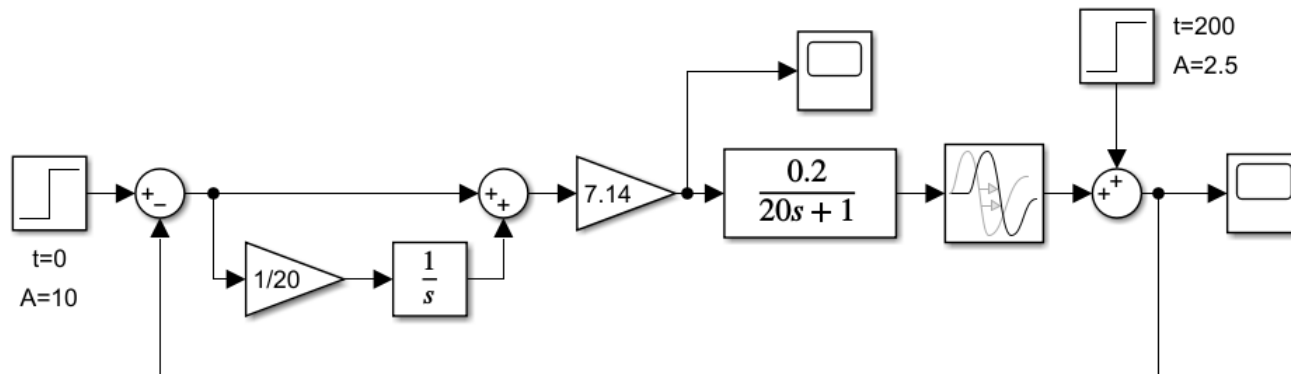
2. Control por prealimentación (feedforward o anticipativo)

Caso 1: Control convencional

$$G(s) = \frac{T_{out}}{V_m} = \frac{0.2}{20s + 1} e^{-4s}$$

Según el método de S-IMC para un $\tau_c = 10s$:

$$K_p = 7,14 \quad T_i = 20$$



2. Control por prealimentación (feedforward o anticipativo)

Casos 2 y 3: Cálculo del bloque de prealimentación

$$G(s) = \frac{T_{out}}{V_m} = \frac{0.2}{20s + 1} e^{-4s} \quad G_d(s) = \frac{T_{out}}{T_{in}} = \frac{1}{5s + 1} e^{-4s}$$

$$G_{ff}(s) = \frac{-G_d(s)}{G(s)}$$

$$G_{ff_{estático}} = -5$$

$$G_{ff}(s) = \frac{-\frac{1}{5s + 1} e^{-4s}}{\frac{0.2}{20s + 1} e^{-4s}}$$

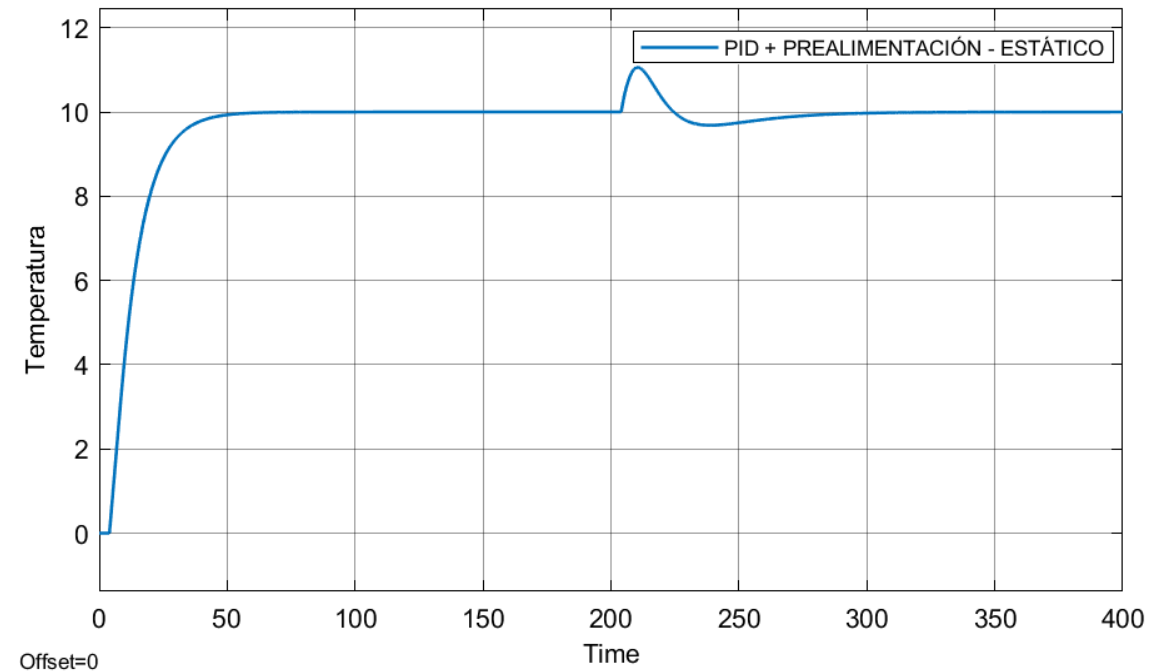
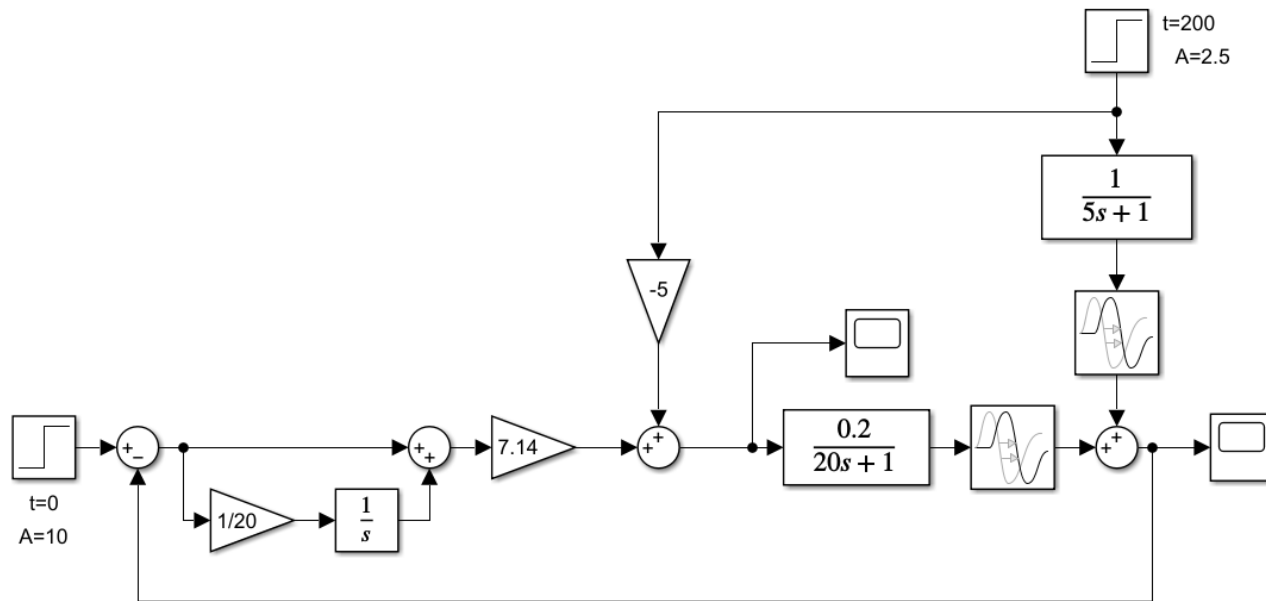
$$G_{ff}(s)_{dinámico} = \frac{-5(20s + 1)}{(5s + 1)}$$

$$G_{ff}(s) = \frac{-5(20s + 1)}{(5s + 1)}$$

Control digital

2. Control por prealimentación (feedforward o anticipativo)

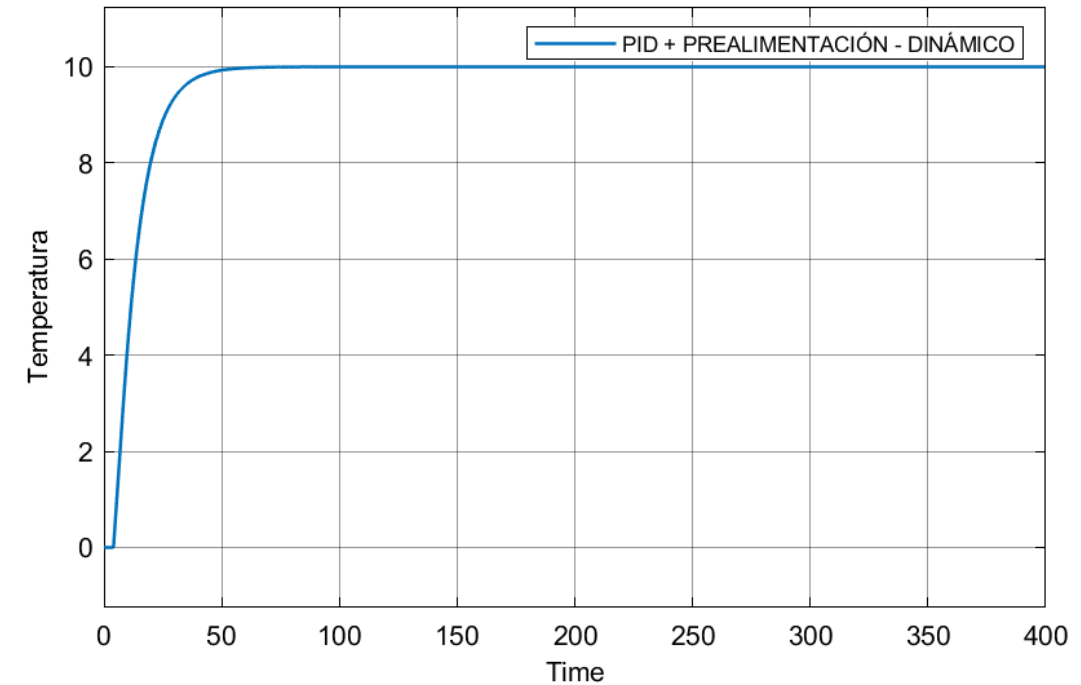
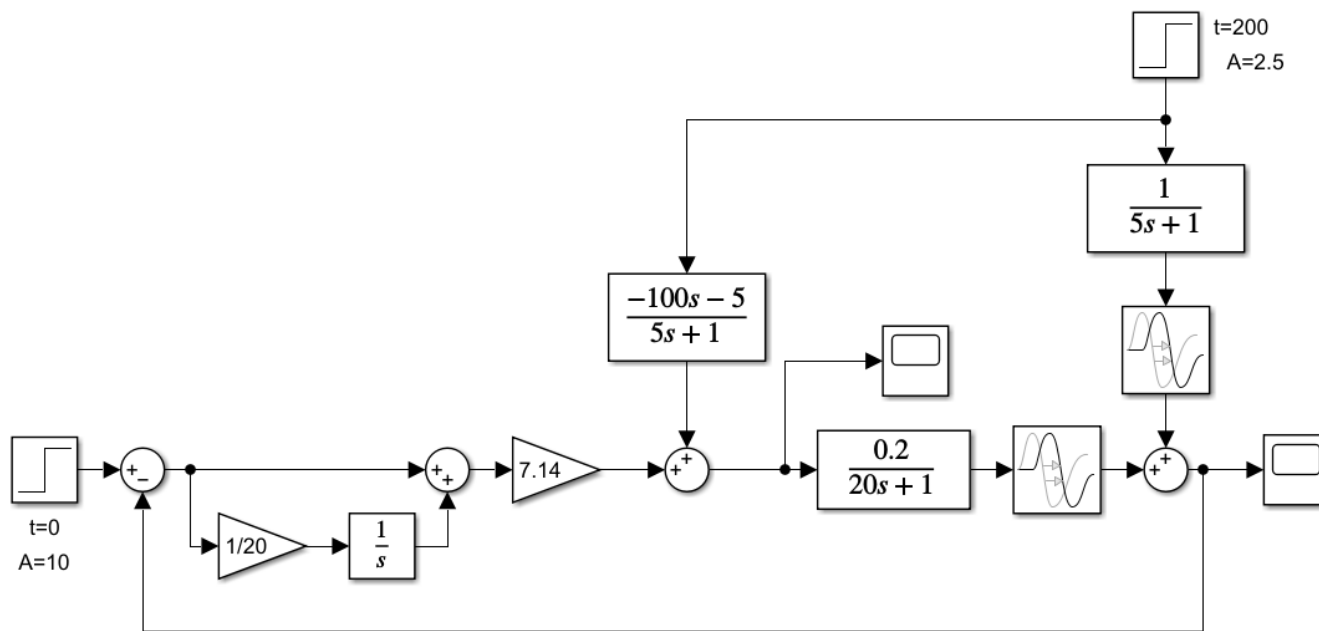
Caso 2: Control por prealimentación – estático



Control digital

2. Control por prealimentación (feedforward o anticipativo)

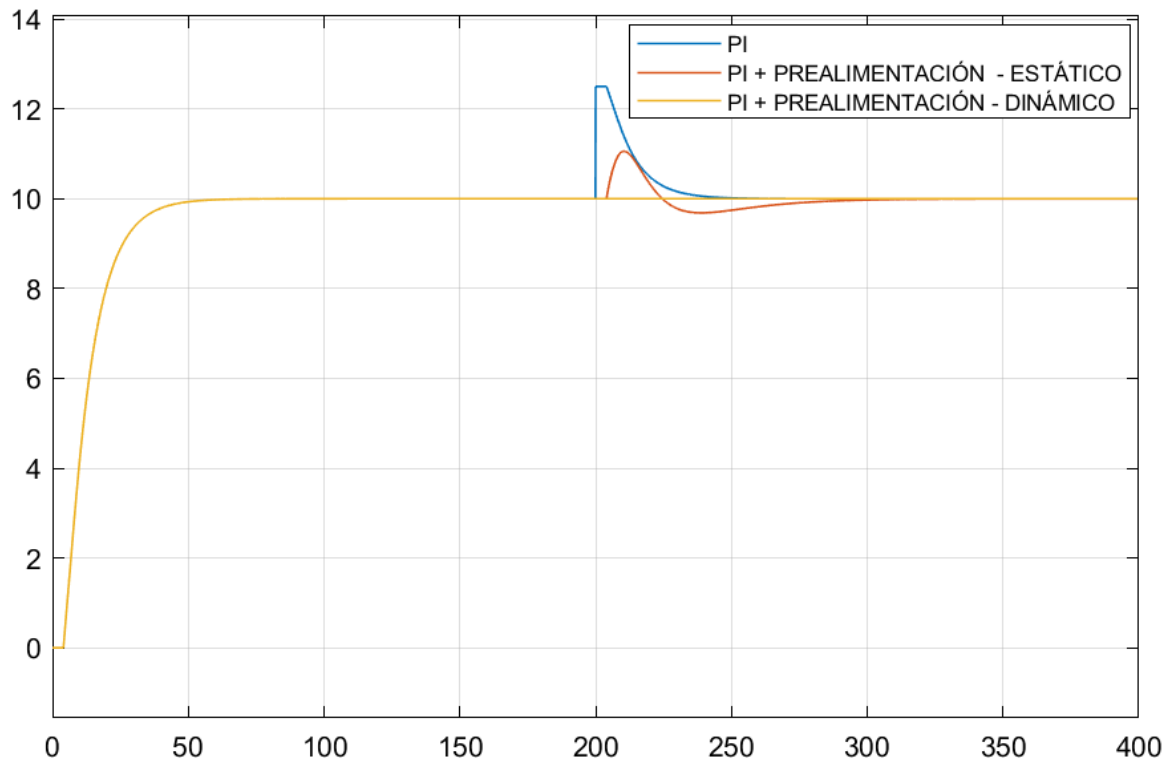
Caso 3: Control por prealimentación – dinámico



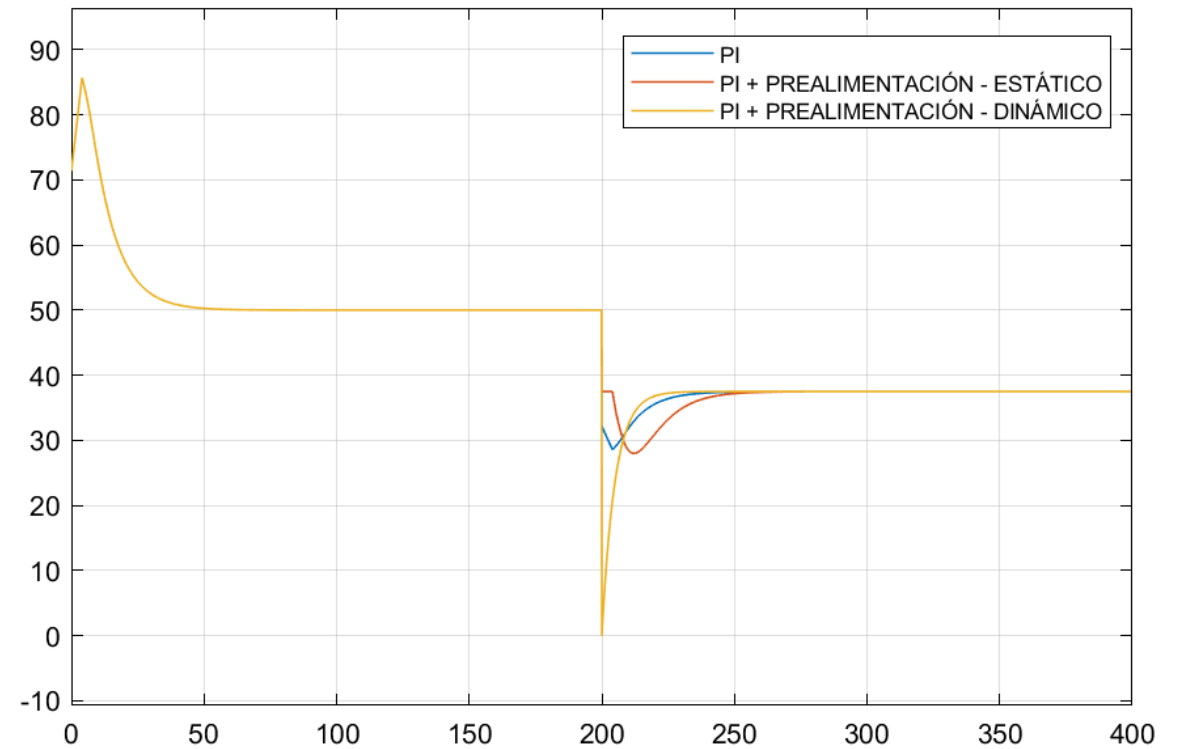
Control digital

2. Control por prealimentación (feedforward o anticipativo)

Variable controlada



Variable manipulada



CONTROL DIGITAL

Métodos de ajuste de controladores

1. Ajuste de controladores PID para sistemas de una entrada y una salida
2. Ajuste de controladores PID en cascada
- 3. Ajuste de controladores PID en sistemas multivariables**

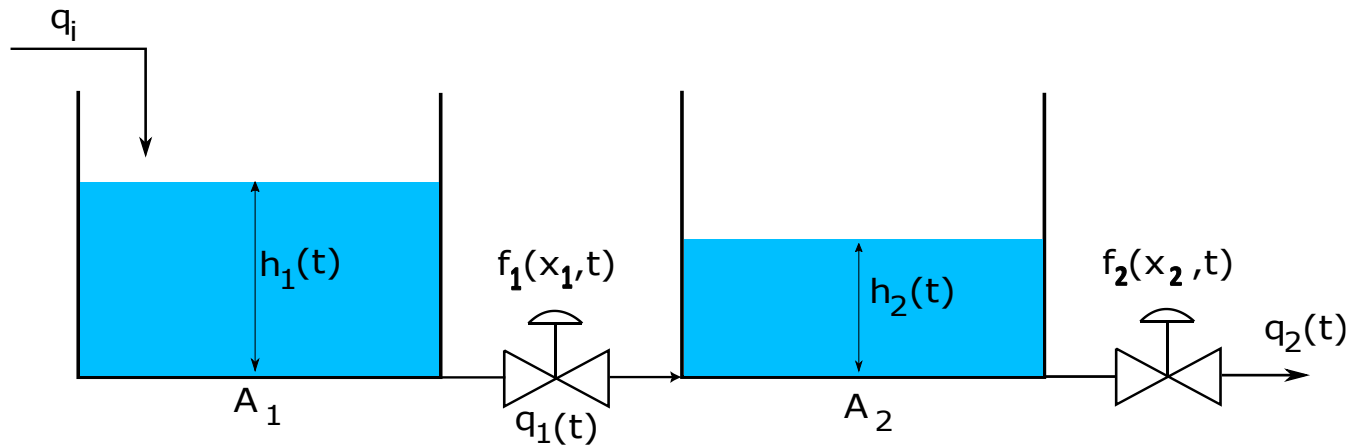


3. Ajuste de controladores PID en sistemas multivariables

Sistemas multivariables



Mantener o regular múltiples variables de un sistema



MIMO 2x2

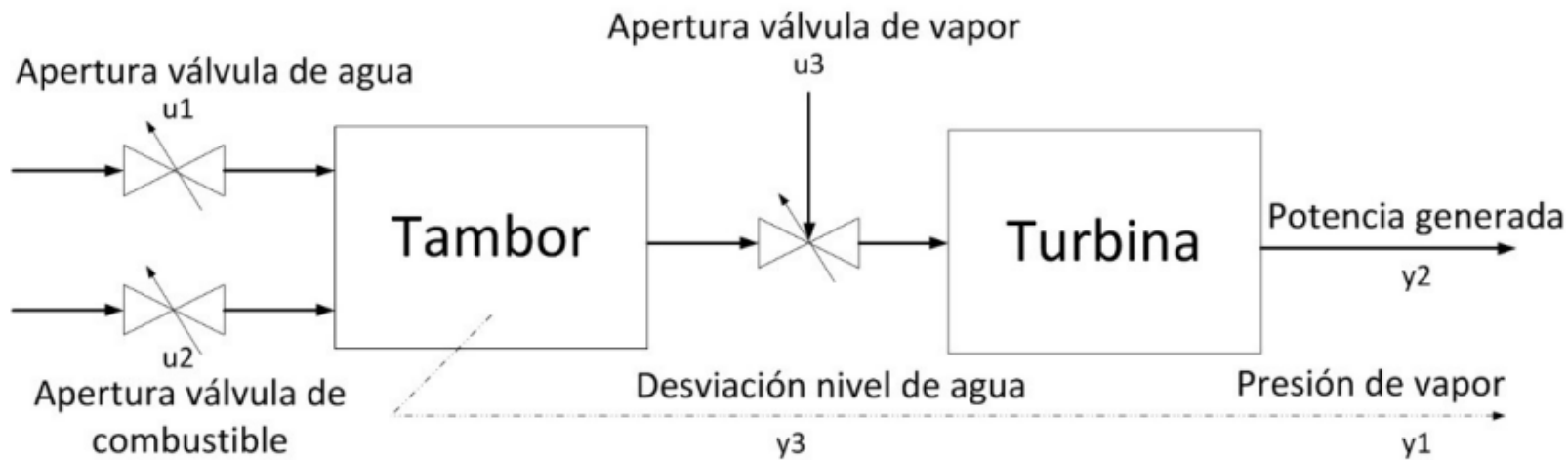
- $u_1 \rightarrow$ posición de la válvula 1 (x_1)
- $u_2 \rightarrow$ posición de la válvula 2 (x_2)
- $y_1 \rightarrow$ nivel del tanque 1 (h_1)
- $y_2 \rightarrow$ nivel del tanque 2 (h_2)

Control digital

3. Ajuste de controladores PID en sistemas multivariables

Sistemas multivariables

Turbina - caldera tipo tambor



MIMO 3×3

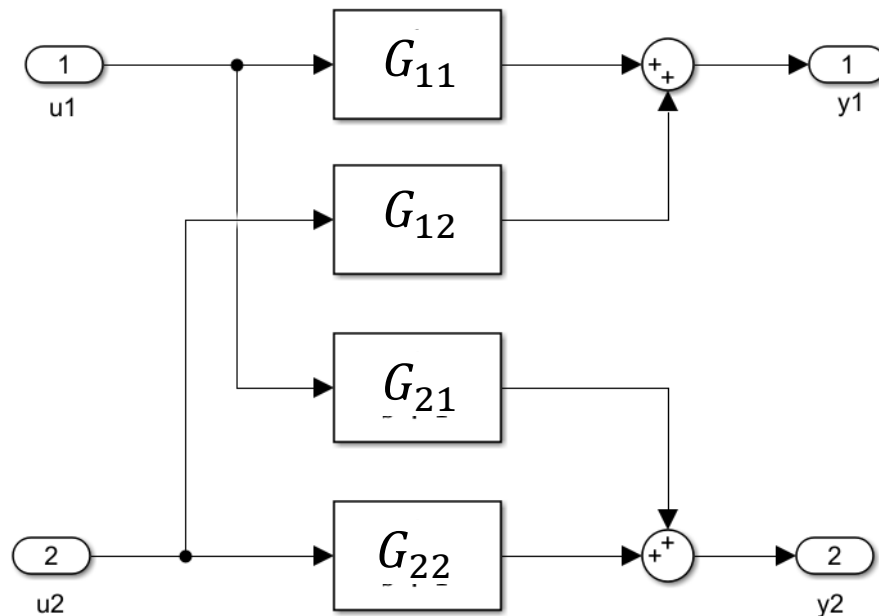
¿Si quiero controlar la potencia generada que variable manipulo?

La misma pregunta me la puedo plantear para el resto de las variables de salida

3. Ajuste de controladores PID en sistemas multivariables

Sistemas multivariables

MIMO 2×2



$G_{11} \rightarrow$ Función de transferencia y_1/u_1

$G_{12} \rightarrow$ Función de transferencia y_1/u_2

$G_{21} \rightarrow$ Función de transferencia y_2/u_1

$G_{22} \rightarrow$ Función de transferencia y_2/u_2

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} G_{11} & G_{12} \\ G_{21} & G_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$$

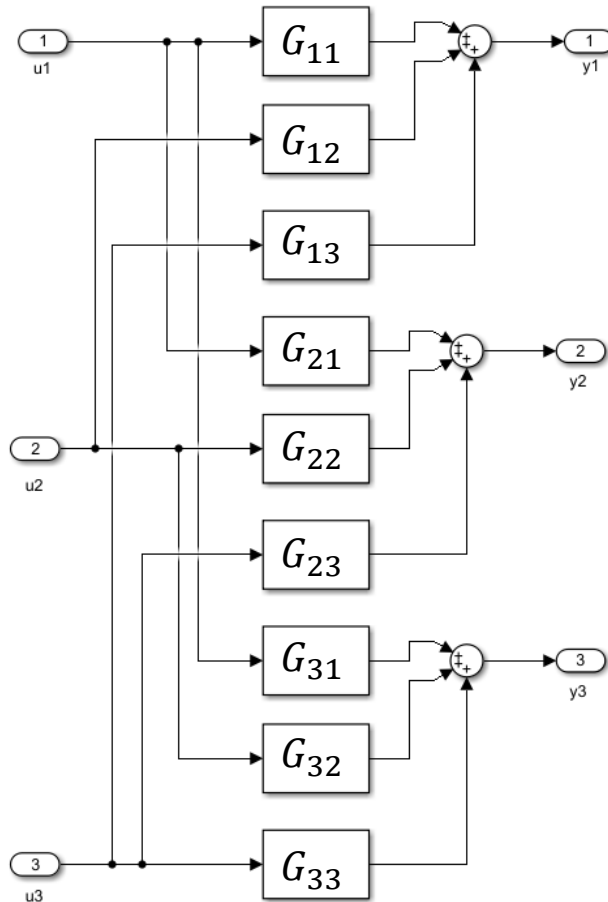
$$y_1 = G_{11}u_1 + G_{12}u_2$$

$$y_2 = G_{21}u_1 + G_{22}u_2$$

3. Ajuste de controladores PID en sistemas multivariables

Sistemas multivariables

MIMO 3×3



$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} G_{11} & G_{12} & G_{13} \\ G_{21} & G_{22} & G_{23} \\ G_{31} & G_{32} & G_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix}$$

$$y_1 = G_{11}u_1 + G_{12}u_2 + G_{13}u_3$$

$$y_2 = G_{21}u_1 + G_{22}u_2 + G_{23}u_3$$

$$y_3 = G_{31}u_1 + G_{32}u_2 + G_{33}u_3$$

3. Ajuste de controladores PID en sistemas multivariables

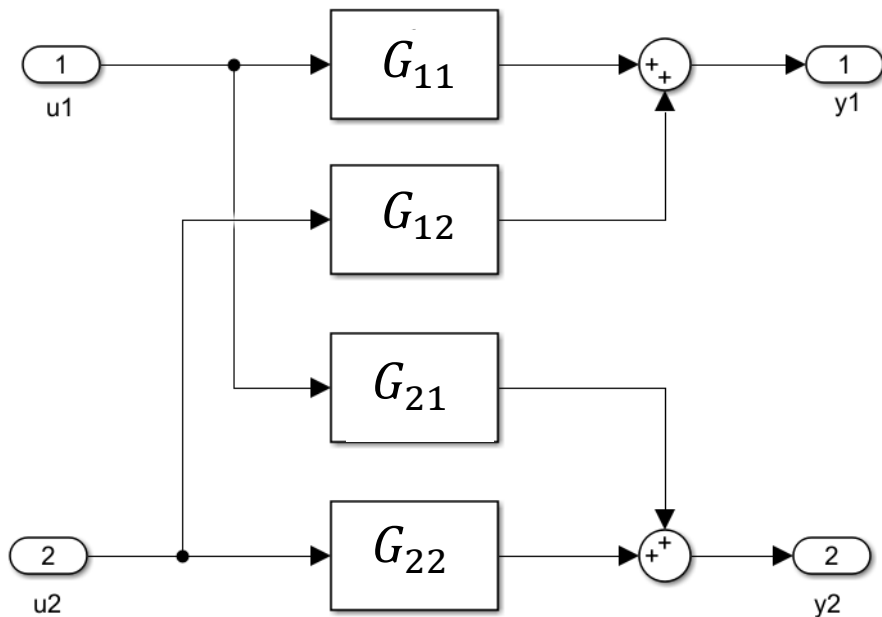
Sistemas multivariables: metodología para el diseño de controladores

1. Encontrar el emparejamiento óptimo para formar los lazos de control.
2. Sintonizar los controladores PID de cada uno de los lazos de control de forma independiente (métodos de sintonía convencionales + variantes del PID)
3. Analizar las respuestas del sistema controlado y valorar la necesidad de implementar sistemas de desacoplamiento.
4. Si procede, se debe analizar el comportamiento del sistema controlado y el desacoplamiento estático y dinámico.

3. Ajuste de controladores PID en sistemas multivariables

Emparejamiento

El emparejamiento o “loop pairing” se centra en determinar qué entradas deben controlar qué salidas para optimizar el rendimiento del sistema.



y_1 podría controlarse manipulando u_1 o u_2

y_2 también podría controlarse manipulando u_1 o u_2

¿Qué emparejamiento es el óptimo?

3. Ajuste de controladores PID en sistemas multivariables

Emparejamiento

En algunos sistemas multivariables el emparejamiento viene condicionado.

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} G_{11} & G_{12} & 0 \\ G_{21} & 0 & G_{23} \\ 0 & G_{32} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix}$$

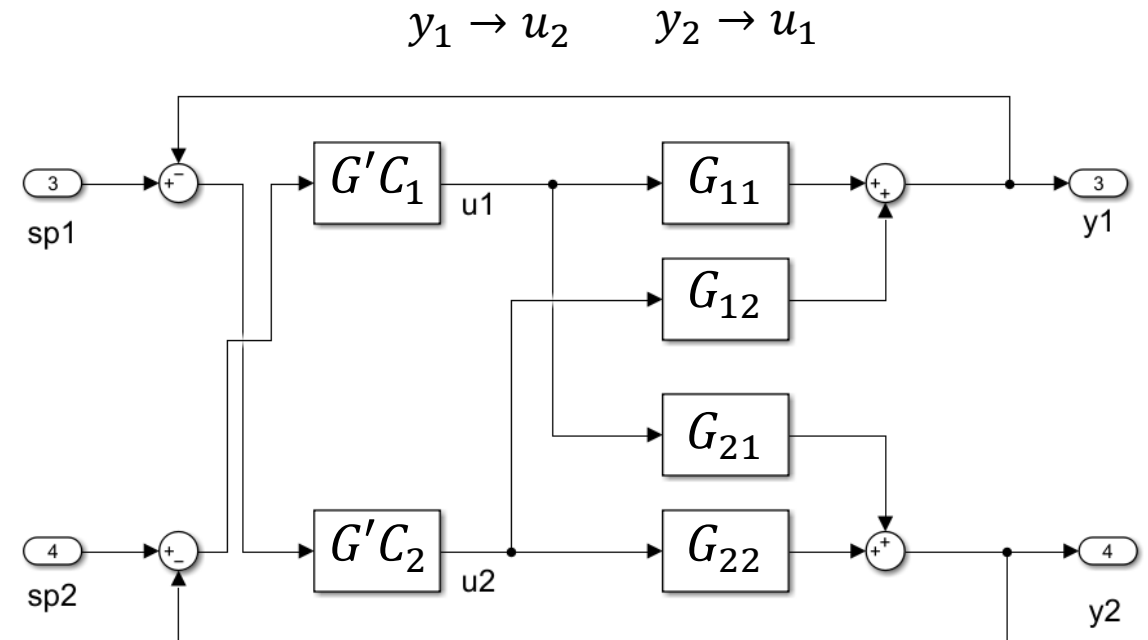
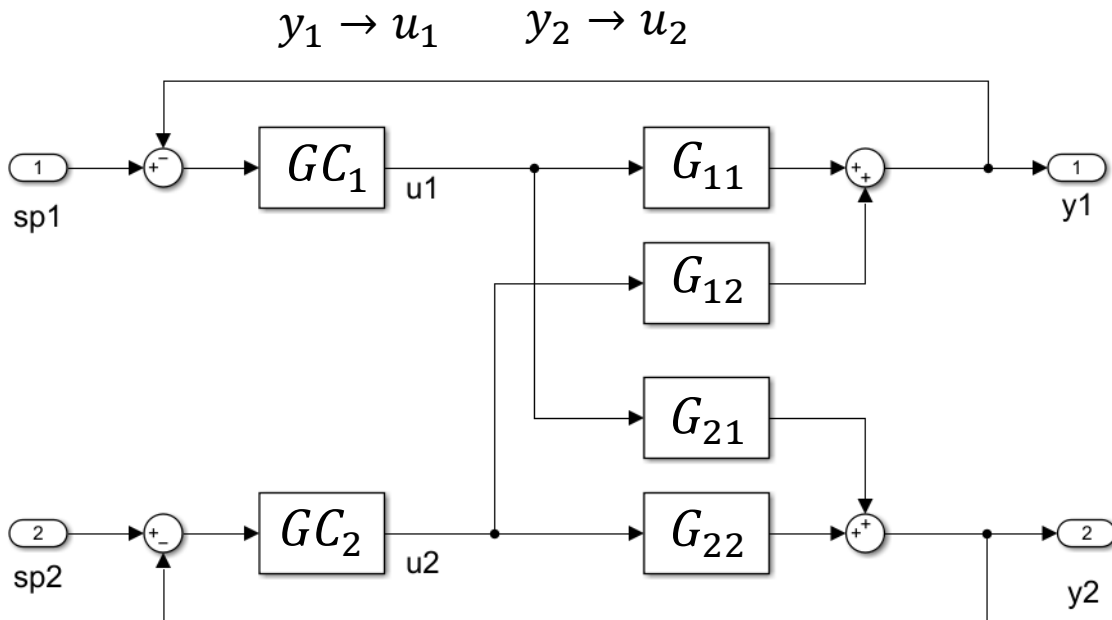
- y_3 solo podría controlarse manipulando u_2 , dado que, u_1 y u_3 no tienen incidencia en su comportamiento.
- y_1 podría controlarse manipulando u_1 y u_2 . Dado que u_2 ya está ocupada la única opción sería controlar y_1 con u_1 .
- Por descarte, la única opción para controlar y_2 sería utilizar u_3

Control digital

3. Ajuste de controladores PID en sistemas multivariables

Cuando el emparejamiento no viene condicionado

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} G_{11} & G_{12} \\ G_{21} & G_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$$



?

3. Ajuste de controladores PID en sistemas multivariables

Para no probar múltiples posibilidades de emparejamiento existe una técnica basada en un análisis de régimen estacionario.

Relative Gain Array - RGA

Analiza las ganancias a nivel estático para ver la relación que existe entre las salidas y las entradas.

Control digital

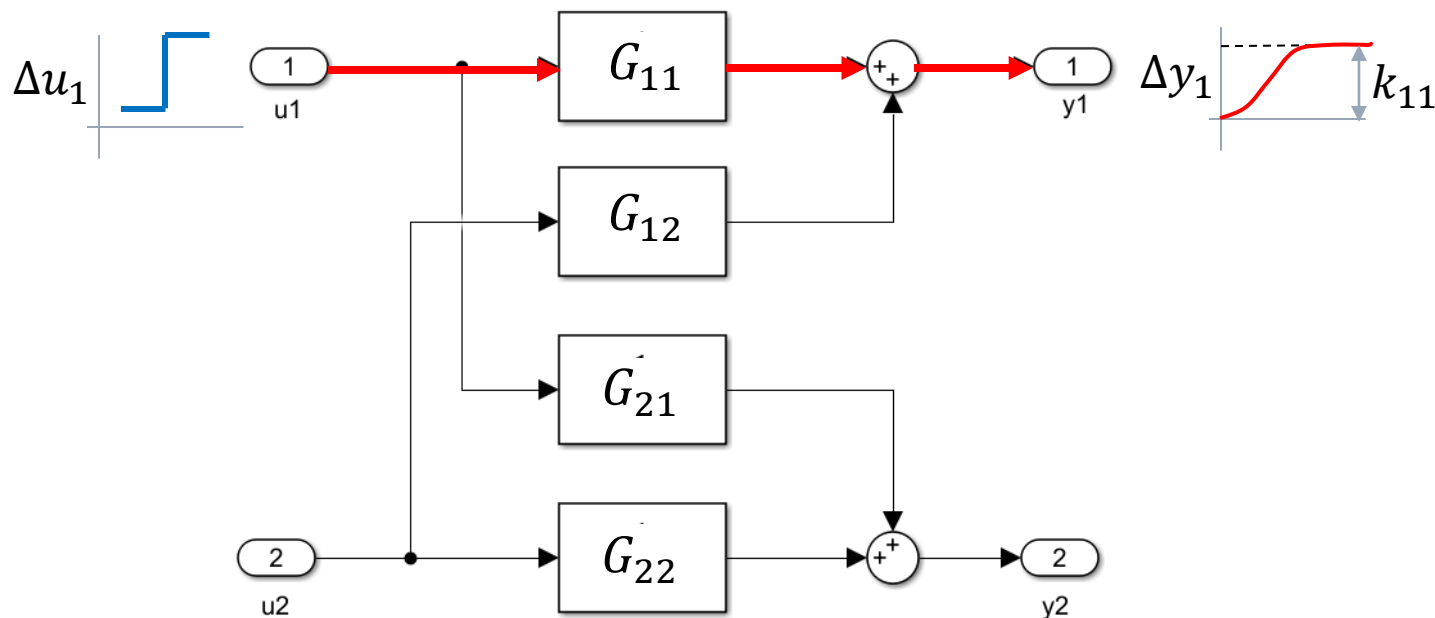
3. Ajuste de controladores PID en sistemas multivariables

Relative Gain Array - RGA

A cada Sistema G_{ij} le corresponde una ganancia estática K_{ij}

$$\begin{bmatrix} G_{11} & G_{12} \\ G_{21} & G_{22} \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} K_{11} & K_{12} \\ K_{21} & K_{22} \end{bmatrix}$$

1) **Análisis de efecto directo:** u_2 se mantiene constante y se analiza como un movimiento en u_1 afecta a y_1



$$\Delta y_1 = \Delta u_1 K_{11}$$

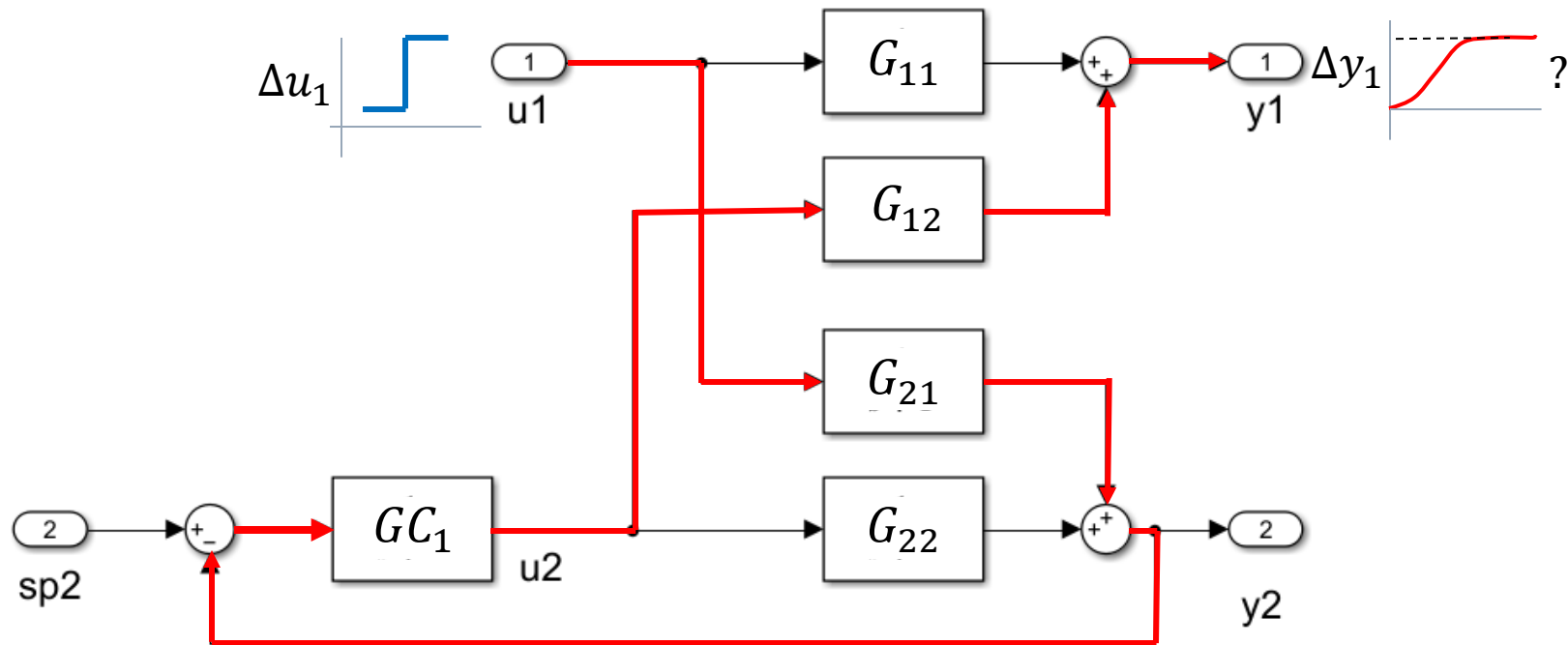
$$\frac{\Delta y_1}{\Delta u_1} = K_{11}(LA)$$

Control digital

3. Ajuste de controladores PID en sistemas multivariables

Relative Gain Array - RGA

2) **Análisis de efecto de la interacción:** Todo el resto bucles cerrados y controlados



$$\Delta y_1 = \Delta u_1 K_{11} + \Delta u_2 K_{12}$$

$$\Delta y_2 = \Delta u_1 K_{21} + \Delta u_2 K_{22}$$

$$0 = \Delta u_1 K_{21} + \Delta u_2 K_{22}$$

$$\Delta u_2 = -\frac{K_{21}}{K_{22}} \Delta u_1$$

3. Ajuste de controladores PID en sistemas multivariables

Relative Gain Array - RGA

2) **Análisis de efecto de la interacción:** Todo el resto bucles cerrados y controlados

$$\Delta y_1 = \Delta u_1 K_{11} - \frac{K_{21}}{K_{22}} \Delta u_1 K_{12}$$

$$\Delta y_1 = \Delta u_1 \left(K_{11} - \frac{K_{21}}{K_{22}} K_{12} \right)$$

$$\frac{\Delta y_1}{\Delta u_1} = \left(K_{11} - \frac{K_{21}}{K_{22}} K_{12} \right) (LC)$$


Directo Interacción

3. Ajuste de controladores PID en sistemas multivariables

Relative Gain Array - RGA

Ejemplo

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{(s+1)} e^{-2s} & \frac{0.75}{(0.3s+1)} e^{-s} \\ \frac{2}{(1.2s+1)} e^{-4s} & \frac{2}{(0.8s+1)} e^{-2.2s} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} \quad \longrightarrow \quad K = \begin{bmatrix} 1 & 0.75 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$$

¿Qué tan interesante resultaría controlar la salida y_1 con la entrada u_1 ?

$$\frac{\Delta y_1}{\Delta u_1} = K_{11} (LA)$$

$$\frac{\Delta y_1}{\Delta u_1} = 1$$

En lazo abierto, cambio una unidad la entrada uno y cambia una unidad la salida uno

$$\frac{\Delta y_1}{\Delta u_1} = \left(K_{11} - \frac{K_{21}}{K_{22}} K_{12} \right) (LC)$$

$$\frac{\Delta y_1}{\Delta u_1} = \left(1 - \frac{2 * 0.75}{2} \right) = 0,25$$

Cuando la salida 2 está siendo controlada, cambio una unidad la entrada uno y cambia un cuarto la salida uno. Necesito un esfuerzo de control cuatro veces más grande.

3. Ajuste de controladores PID en sistemas multivariables

Relative Gain Array - RGA

$\lambda_{ij} \rightarrow$ medida de qué tan bien se puede controlar la salida y_i con la entrada u_j

$$\lambda_{ij} = \frac{\left. \frac{\Delta y_i}{\Delta u_j} \right|_{LA}}{\left. \frac{\Delta y_i}{\Delta u_j} \right|_{LC \text{ excepto } y_i}}$$


Ratio de ganancias estáticas entre la salida y_i y la entrada u_j considerando todos los bucles abiertos frente a todos cerrados (excepto el relativo a y_i)

Matríz de ganancias relativas:

$$\Lambda = \begin{bmatrix} \lambda_{11} & \lambda_{12} & \cdots & \lambda_{1n} \\ \lambda_{21} & \lambda_{22} & \cdots & \lambda_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \lambda_{n1} & \lambda_{n1} & \cdots & \lambda_{nm} \end{bmatrix}$$

Propiedad 1: Las filas y las columnas siempre suman 1.

Propiedad 2: λ_{ij} es adimensional.

3. Ajuste de controladores PID en sistemas multivariables

Relative Gain Array - RGA

$$\Lambda = K \otimes (K^{-1})^T$$

$\otimes \rightarrow$ Multiplicación elemento a elemento (no matricial)

En MATLAB:

```
>> RGA=K.*inv(K)'
```

En un sistema 2x2 se puede calcular el primer elemento de Λ utilizando la fórmula de λ_{ij} , es decir, dividiendo la ganancia en lazo abierto K_{11} para la ganancia debido a la interacción en bucle cerrado. A continuación se aplica la propiedad 1 de la matriz RGA.

Para sistemas de 3x3 en adelante, lo recomendable es aplicar directamente la fórmula expuesta en esta diapositiva.

3. Ajuste de controladores PID en sistemas multivariables

Relative Gain Array - RGA

Ejemplo: sistema 2x2

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{(s+1)}e^{-2s} & \frac{0.75}{(0.3s+1)}e^{-s} \\ \frac{2}{(1.2s+1)}e^{-4s} & \frac{2}{(0.8s+1)}e^{-2.2s} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$$

$$K = \begin{bmatrix} 1 & 0.75 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\lambda_{ij} = \frac{\left. \frac{\Delta y_i}{\Delta u_j} \right|_{LA}}{\left. \frac{\Delta y_i}{\Delta u_j} \right|_{LC \text{ excepto } y_i}}$$

$$\lambda_{11} = \frac{K_{11}}{K_{11} - \frac{K_{21}}{K_{22}} K_{12}}$$

$$\lambda_{11} = \frac{1}{0.25} = 4$$

$$\Lambda = \begin{bmatrix} 4 & -3 \\ -3 & 4 \end{bmatrix}$$

En MATLAB:

```
K=[1 0.75; 2 2]  
RGA=K.*inv(K)'
```

RGA =

$$\begin{bmatrix} 4 & -3 \\ -3 & 4 \end{bmatrix}$$

3. Ajuste de controladores PID en sistemas multivariables

Relative Gain Array - RGA

Ejemplo: sistema 3x3

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{2}{s^2 + 1.3s + 0.8} & \frac{1}{s^2 + 4.2s + 3.3} & \frac{2}{1.3s + 1} \\ \frac{0.5}{s^2 + 0.5s + 2.6} & \frac{4}{s^2 + 4s + 6.6} & \frac{1}{s^2 + 11.3s + 5.7} \\ \frac{3}{s^2 + 6.3s + 5} & \frac{4}{3.3s + 1} & \frac{6}{5.3s + 1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix}$$
$$K = \begin{bmatrix} 2.5 & 0.3 & 2 \\ 0.19 & 0.6 & 0.17 \\ 0.6 & 4 & 6 \end{bmatrix}$$

En MATLAB:

```
K=[2.5 0.3 2;0.19 0.6 0.17;0.6 4 6];
```

```
RGA=K.*inv(K)'
```

RGA =

0.9373	-0.0400	0.1027
0.1512	1.0631	-0.2143
-0.0885	-0.0231	1.1116

3. Ajuste de controladores PID en sistemas multivariables

Relative Gain Array - RGA

Cálculo de K en MATLAB

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{2}{s^2 + 1.3s + 0.8} & \frac{1}{s^2 + 4.2s + 3.3} & \frac{2}{1.3s + 1} \\ \frac{0.5}{s^2 + 0.5s + 2.6} & \frac{4}{s^2 + 4s + 6.6} & \frac{1}{s^2 + 11.3s + 5.7} \\ \frac{3}{s^2 + 6.3s + 5} & \frac{4}{3.3s + 1} & \frac{6}{5.3s + 1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix}$$

```
ns={2 1 2;0.5 4 1;3 4 6};
```

```
ds={[1 1.3 0.8] [1 4.2 3.3] [1.3 1];[1 0.5 2.6] [1 4 6.6] [1 11.3 5.7];[1 6.3 5] [3.3 1] [5.3 1]}
```

```
sys=tf(ns,ds)
```

```
K=dcgain(sys)
```

```
RGA=K.*inv(K)'
```

K =

2.5000	0.3030	2.0000
0.1923	0.6061	0.1754
0.6000	4.0000	6.0000

RGA =

0.9370	-0.0406	0.1036
0.1518	1.0682	-0.2200
-0.0888	-0.0276	1.1164

3. Ajuste de controladores PID en sistemas multivariables

Relative Gain Array - RGA

Interpretación de la matriz

$$\Lambda = \begin{bmatrix} \lambda_{11} & \lambda_{12} & \cdots & \lambda_{1n} \\ \lambda_{21} & \lambda_{22} & \cdots & \lambda_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \lambda_{n1} & \lambda_{n1} & \cdots & \lambda_{nm} \end{bmatrix} \quad \lambda_{ij} = \frac{\left. \frac{\Delta y_i}{\Delta u_j} \right|_{LA}}{\left. \frac{\Delta y_i}{\Delta u_j} \right|_{LC \text{ excepto } y_i}} \quad \Rightarrow \quad \lambda_{ij} = \frac{\text{efecto directo}}{\text{efecto directo} + \text{efecto interacción}}$$

- $\lambda_{ij} = 1$: Caso ideal, no hay efecto de interacción, por lo tanto, se debería emparejar $u_j - y_i$.
- $\lambda_{ij} = 0$: No emparejar, ya que el efecto directo puede ser cero o el efecto de la interacción infinito.
- $0 < \lambda_{ij} < 1$: El efecto directo y la interacción están en el mismo sentido. Hay tres casos para análisis:
 - $\lambda_{ij} < 0.5 \rightarrow \text{efecto interacción} > \text{efecto directo}$ (evitar emparejamiento).
 - $\lambda_{ij} > 0.5 \rightarrow \text{efecto interacción} < \text{efecto directo}$ (emparejamiento posible).
 - $\lambda_{ij} = 0.5 \rightarrow \text{efecto interacción} = \text{efecto directo}$ (emparejamiento posible si no hay más opciones).

3. Ajuste de controladores PID en sistemas multivariables

Relative Gain Array - RGA

Interpretación de la matriz

$$\Lambda = \begin{bmatrix} \lambda_{11} & \lambda_{12} & \cdots & \lambda_{1n} \\ \lambda_{21} & \lambda_{22} & \cdots & \lambda_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \lambda_{n1} & \lambda_{n1} & \cdots & \lambda_{nm} \end{bmatrix} \quad \lambda_{ij} = \frac{\left. \frac{\Delta y_i}{\Delta u_j} \right|_{LA}}{\left. \frac{\Delta y_i}{\Delta u_j} \right|_{LC \text{ excepto } y_i}} \quad \Rightarrow \quad \lambda_{ij} = \frac{\text{efecto directo}}{\text{efecto directo} + \text{efecto interacción}}$$

- $\lambda_{ij} > 1$: El efecto directo es contrario al efecto de la interacción y $|\text{efecto interacción}| < \text{efecto directo}$. El lazo será difícil de controlar. De ser posible se debería evitar el emparejamiento. Mientras más grande sea λ_{ij} más complicado será el control.
- $\lambda_{ij} < 0$: El efecto directo es contrario al efecto de la interacción y $|\text{efecto interacción}| > \text{efecto directo}$. No emparejar
- $\lambda_{ij} = \infty$: El efecto directo y la interacción son iguales, pero con el signo contrario. No emparejar. Control imposible.

3. Ajuste de controladores PID en sistemas multivariables

Relative Gain Array - RGA

Interpretación de la matriz

$$\Lambda = \begin{bmatrix} \lambda_{11} & \lambda_{12} & \cdots & \lambda_{1n} \\ \lambda_{21} & \lambda_{22} & \cdots & \lambda_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \lambda_{n1} & \lambda_{n1} & \cdots & \lambda_{nm} \end{bmatrix} \quad \lambda_{ij} = \frac{\left. \frac{\Delta y_i}{\Delta u_j} \right|_{LA}}{\left. \frac{\Delta y_i}{\Delta u_j} \right|_{LC \text{ excepto } y_i}} \quad \Rightarrow \quad \lambda_{ij} = \frac{\text{efecto directo}}{\text{efecto directo} + \text{efecto interacción}}$$

SÍNTESIS DE RESULTADOS

Las mejores opciones de emparejamiento se dan cuando λ_{ij} es cercano a 1. Es preferible tener valores entre 0.5 y 1. Aunque, valores por encima de 1 también podrían ser buenas opciones de emparejamiento. No obstante, mientras más nos alejamos de 1, el control del lazo se tornará complicado. Se recomienda no seleccionar emparejamientos con $\lambda_{ij} > 10$.

3. Ajuste de controladores PID en sistemas multivariables

Relative Gain Array - RGA

Interpretación de la matriz

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{(s+1)}e^{-2s} & \frac{0.75}{(0.3s+1)}e^{-s} \\ \frac{2}{(1.2s+1)}e^{-4s} & \frac{2}{(0.8s+1)}e^{-2.2s} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$$



$$\text{RGA} = \begin{bmatrix} 4 & -3 \\ -3 & 4 \end{bmatrix}$$

Diagram showing the RGA matrix with red arrows indicating the pairing: $u_1 \rightarrow y_1$ and $u_2 \rightarrow y_2$.

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{2}{s^2 + 1.3s + 0.8} & \frac{1}{s^2 + 4.2s + 3.3} & \frac{2}{1.3s + 1} \\ 0.5 & 4 & 1 \\ \frac{s^2 + 0.5s + 2.6}{3} & \frac{s^2 + 4s + 6.6}{4} & \frac{s^2 + 11.3s + 5.7}{6} \\ \frac{3}{s^2 + 6.3s + 5} & \frac{4}{3.3s + 1} & \frac{6}{5.3s + 1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix}$$



$$\text{RGA} = \begin{bmatrix} 0.9370 & -0.0406 & 0.1036 \\ 0.1518 & 1.0682 & -0.2200 \\ -0.0888 & -0.0276 & 1.1164 \end{bmatrix}$$

Diagram showing the RGA matrix with red arrows indicating the pairing: $u_1 \rightarrow y_1$, $u_2 \rightarrow y_2$, and $u_3 \rightarrow y_3$.

3. Ajuste de controladores PID en sistemas multivariables

Relative Gain Array - RGA

Índice de Niederlinski (NI) permite analizar la estabilidad de los emparejamientos de bucles de control seleccionados por medio de la matriz RGA.

$$NI = \frac{|K|}{\prod_{i=1}^n K_{ii}}$$

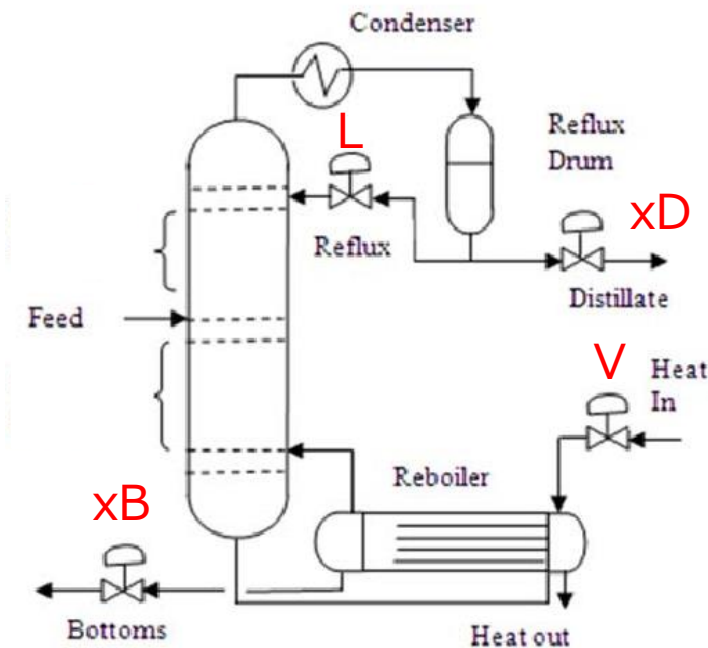
Si $NI < 0$ el sistema es inestable con cualquier control que tenga acción integral

Aplicable para emparejamientos establecidos con la diagonal

$$\Lambda = \begin{bmatrix} \lambda_{11} & \lambda_{12} & \cdots & \lambda_{1n} \\ \lambda_{21} & \lambda_{22} & \cdots & \lambda_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \lambda_{n1} & \lambda_{n1} & \cdots & \lambda_{nm} \end{bmatrix}$$

3. Ajuste de controladores PID en sistemas multivariables

Sintonía de un sistema multivariable: Columna de destilación de Wood and Berry



$$\begin{bmatrix} x_D \\ x_B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{12.8e^{-s}}{16.7s + 1} & \frac{-18.9e^{-3s}}{21s + 1} \\ \frac{6.6e^{-7s}}{10.9s + 1} & \frac{-19.4e^{-3s}}{14.4s + 1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} L \\ V \end{bmatrix}$$

D. Kalpana, T. Thyagarajan and N. Venkatachalam, "Design of fractional order PI controller for MIMO system using relay feedback," *2017 Trends in Industrial Measurement and Automation (TIMA)*, Chennai, India, 2017, pp. 1-7, doi: 10.1109/TIMA.2017.8064775.

3. Ajuste de controladores PID en sistemas multivariables

Sintonía de un sistema multivariable: Columna de destilación de Wood and Berry

Definición de la planta en MATLAB y cálculo de la matriz RGA

$$\begin{bmatrix} x_D \\ x_B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{12.8e^{-s}}{16.7s+1} & \frac{-18.9e^{-3s}}{21s+1} \\ \frac{6.6e^{-7s}}{10.9s+1} & \frac{-19.4e^{-3s}}{14.4s+1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} L \\ V \end{bmatrix}$$

```
G(1,1)=tf(12.8,[16.7 1],'ioDelay',1)
G(1,2)=tf(-18.9,[21 1],'ioDelay',3)
G(2,1)=tf(6.6,[10.9 1],'ioDelay',7)
G(2,2)=tf(-19.4,[14.4 1],'ioDelay',3)
K=dcgain(G)
RGA=K.*inv(K)'
```

RGA =

$$\begin{array}{cc} u_1 & u_2 \\ \boxed{2.0094} & -1.0094 & y_1 \\ -1.0094 & \boxed{2.0094} & y_2 \end{array}$$

$u_1 - y_1$

$u_2 - y_2$

3. Ajuste de controladores PID en sistemas multivariables

Sintonía de un sistema multivariable: Columna de destilación de Wood and Berry

Diseño de los controladores:

$$\begin{bmatrix} x_D \\ x_B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{12.8e^{-s}}{16.7s+1} & \frac{-18.9e^{-3s}}{21s+1} \\ \frac{6.6e^{-7s}}{10.9s+1} & \frac{-19.4e^{-3s}}{14.4s+1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} L \\ V \end{bmatrix}$$

$$G_{11} = \frac{12.8}{16.7s+1} e^{-s}$$

S – IMC para un $\tau_c = 13s$

$$Kp = 0.09 ; Ti = 16.7$$

$$G_{22} = \frac{-19.4}{14.4s+1} e^{-3s}$$

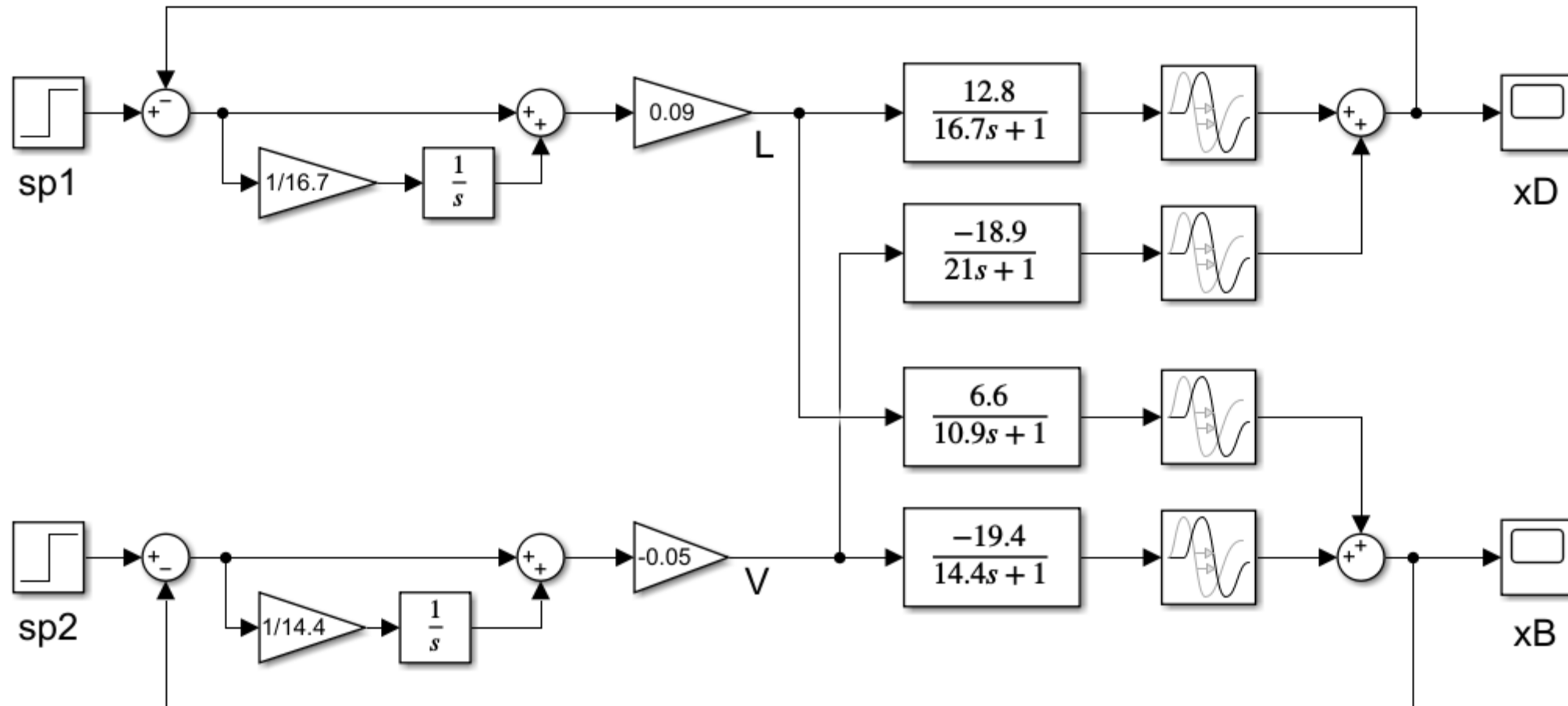
S – IMC para un $\tau_c = 11s$

$$Kp = -0.05 ; Ti = 14.4$$

Control digital

3. Ajuste de controladores PID en sistemas multivariables

Sintonía de un sistema multivariable: Columna de destilación de Wood and Berry

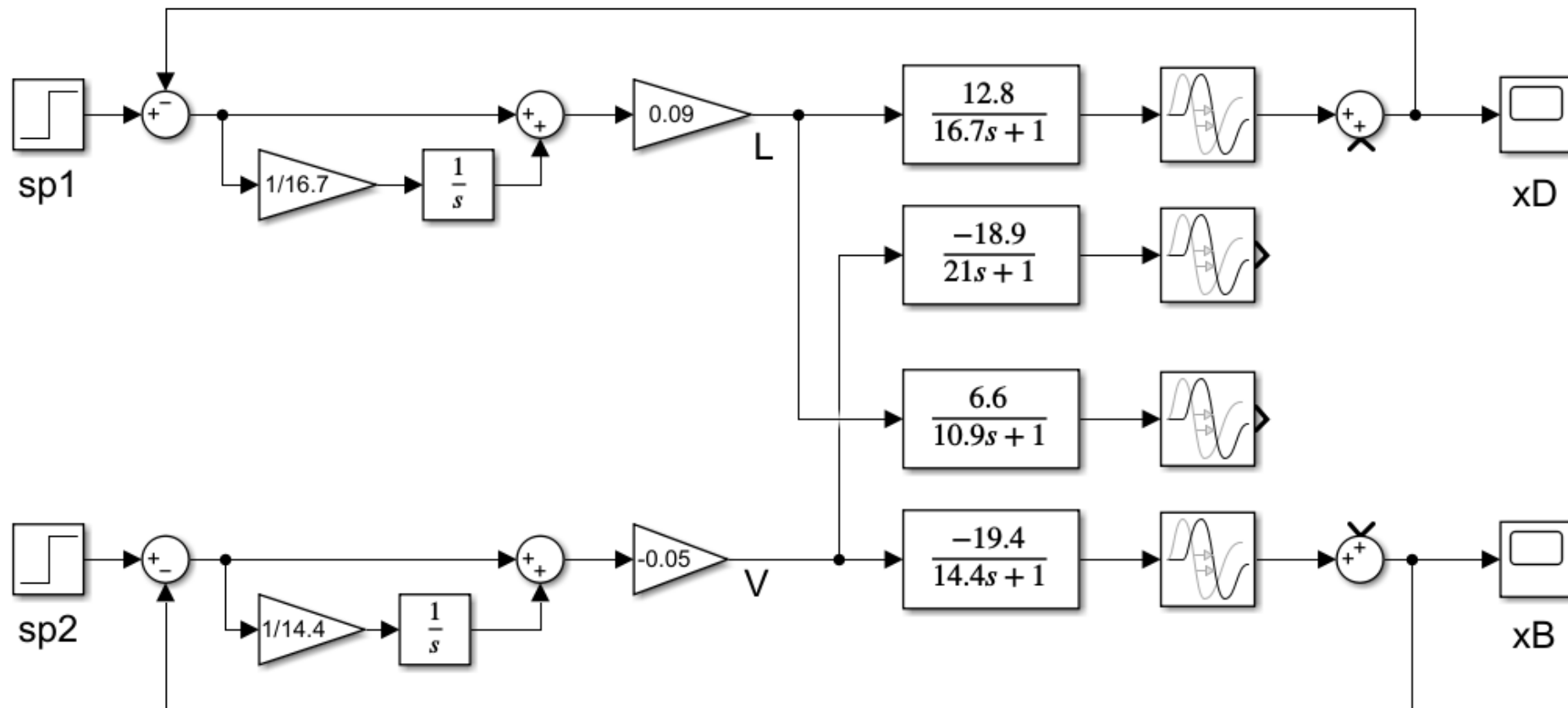


Control digital

3. Ajuste de controladores PID en sistemas multivariables

Sintonía de un sistema multivariable: Columna de destilación de Wood and Berry

Para probar: Desconecte las interacciones y valide la sintonía de los dos controladores por separado

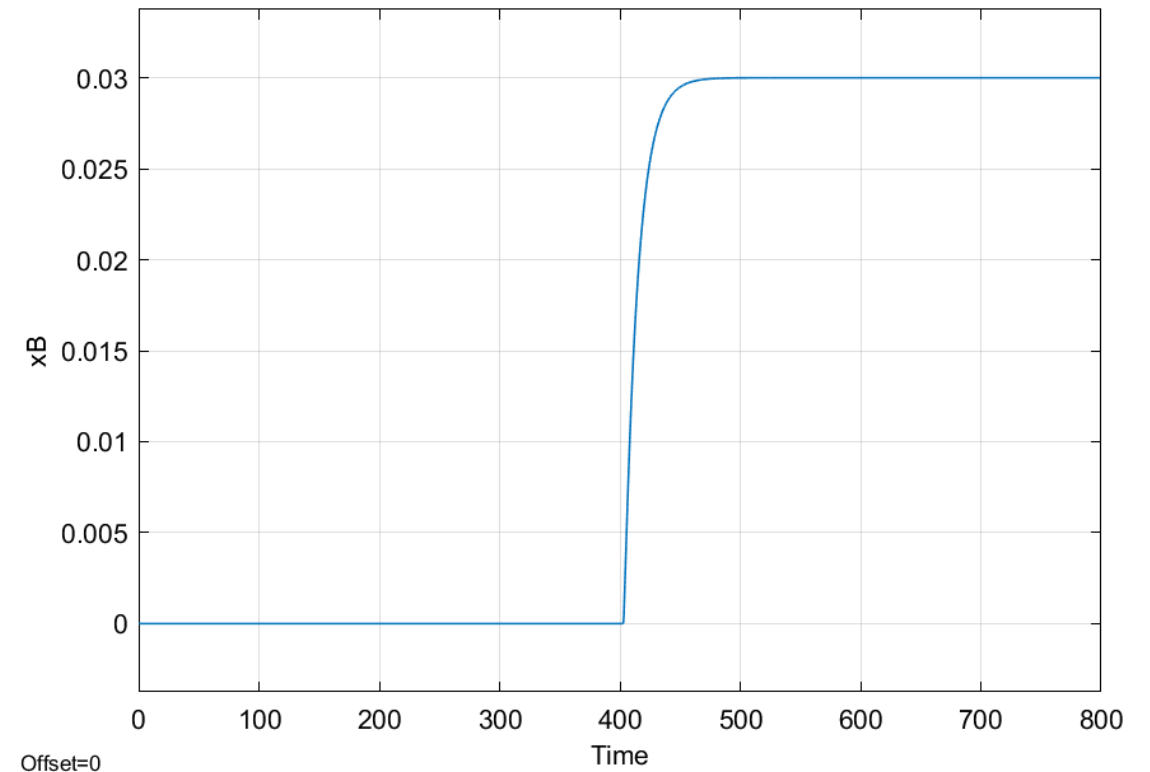
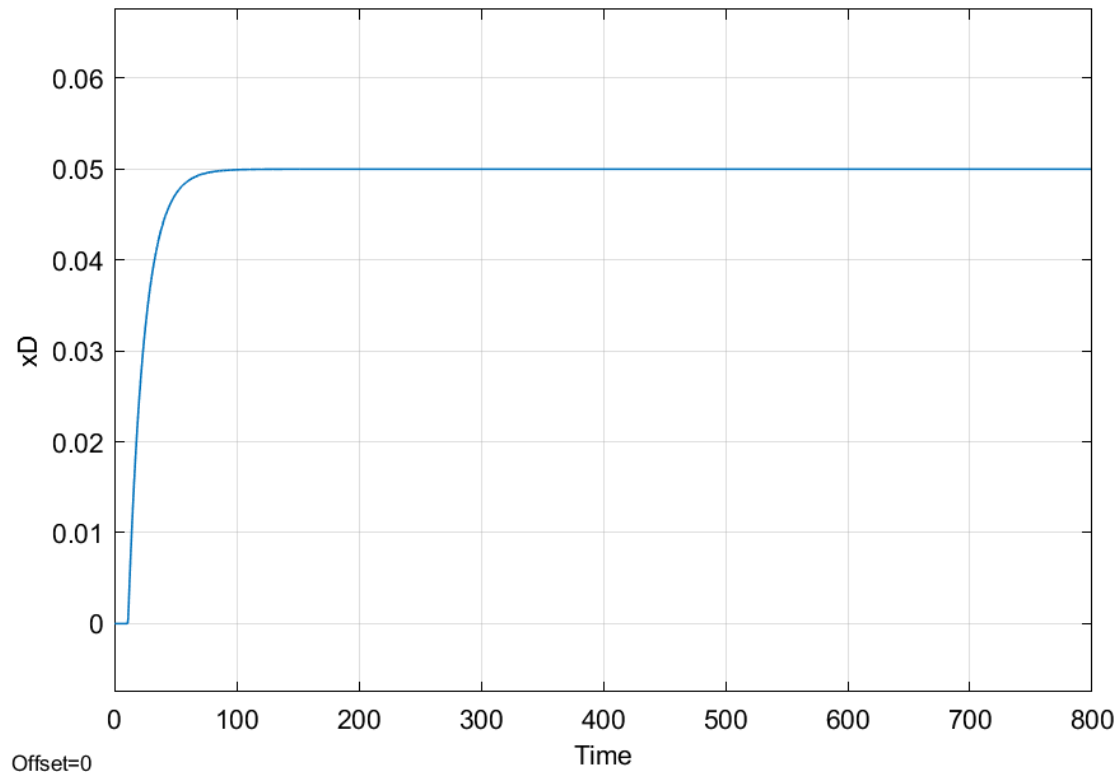


Control digital

3. Ajuste de controladores PID en sistemas multivariables

Sintonía de un sistema multivariable: Columna de destilación de Wood and Berry

Para probar: Desconecte las interacciones y valide la sintonía de los dos controladores por separado

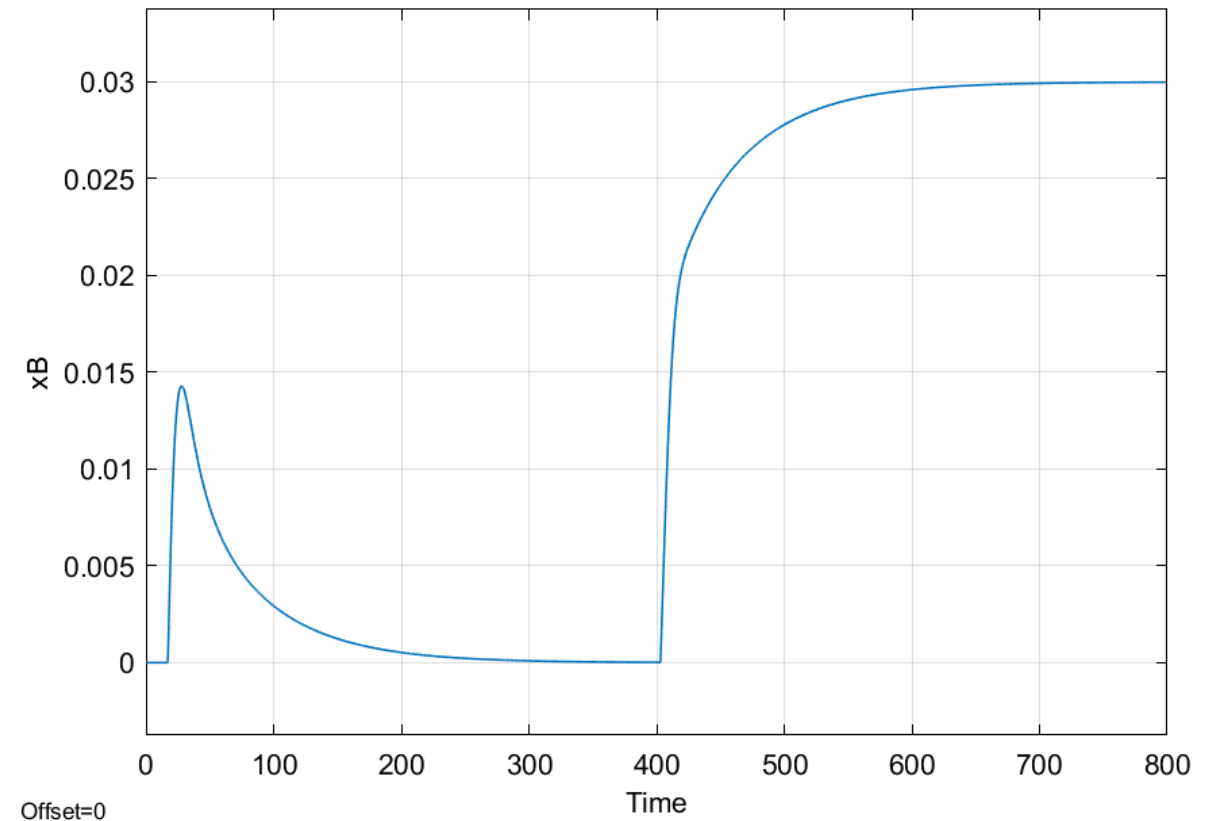
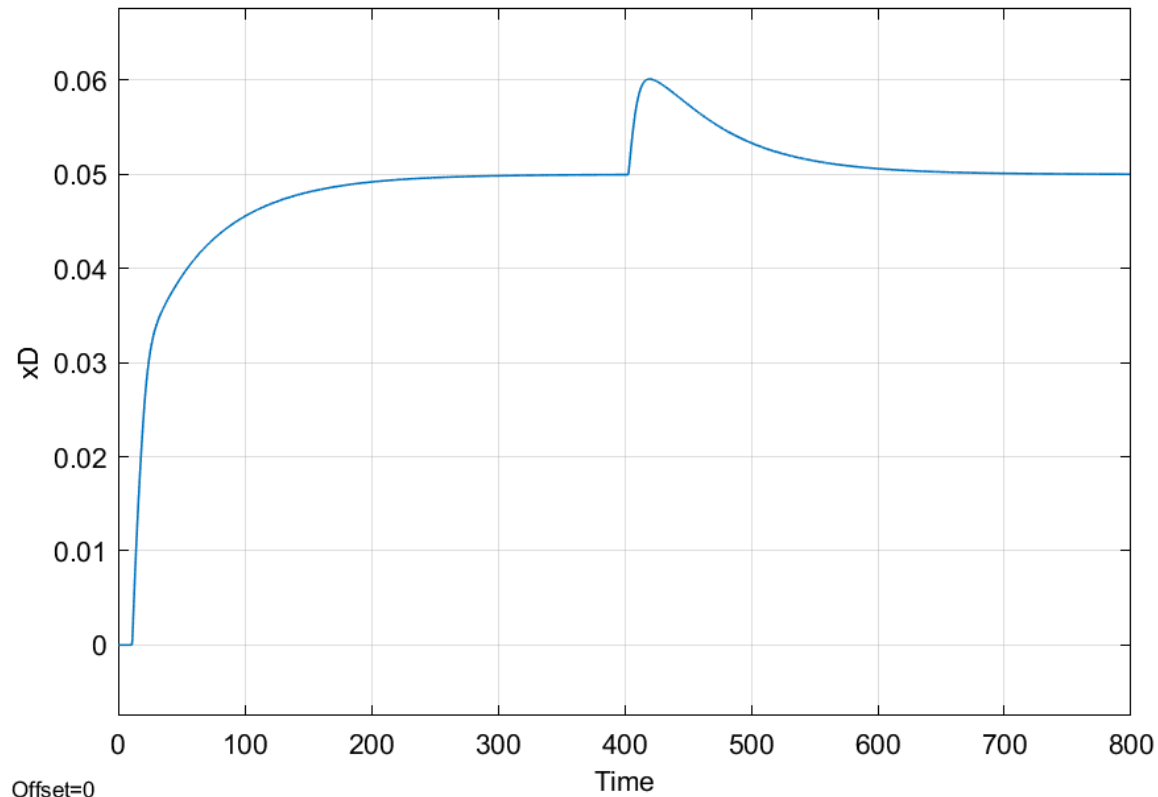


Control digital

3. Ajuste de controladores PID en sistemas multivariables

Sintonía de un sistema multivariable: Columna de destilación de Wood and Berry

Para probar: Conecte las interacciones y observe las respuestas del sistema



Tarea no. 3

Ejercicio 1. Ajuste de controladores PID para sistemas SISO

S-IMC: Sintonía de control por modelo interno

Diseñar los controladores PID correspondientes para los siguientes procesos.

Proceso

Requerimientos

$$G_p(s) = \frac{0.4}{(5s + 1)(2s + 1)} e^{-s}$$

Tiempo de establecimiento 19s

$$G_p(s) = \frac{1.3}{(3.2s + 1)} e^{-1.3s}$$

Tiempo de establecimiento 11s

Tarea no. 3

Ejercicio 2. Controlador MIMO para sistema multitanques

Aplicar la metodología de diseño de controladores MIMO PID al sistema multitanques.

1. Hallar el modelo linealizado del sistema multitanques
2. Encontrar la matriz de ganancias relativas (RGA)
3. Seleccionar los lazos de control y justificar el criterio de enlace entre las variables.
4. Sintonizar los lazos de control utilizando IMC
5. Simular el sistema en Simulink. Utilizar el modelo no lineal para simular el sistema.
6. Estimar los flujos de enlace y salida del sistema. Aplicar una arquitectura de control en cascada.
7. Generar un reporte que incluya la metodología de diseño, los resultados de simulación en lazo cerrado con diferentes ajustes de consigna y perturbación. Comparar el desempeño del controlador con la arquitectura en cascada con el controlado simple.

